ARTEFACTOS COLECTIVOS DEL COMITÉ

Punto de Control 3 (PC3)

Fase de Elaboración: arquitectura, contratos y diseño del módulo

Pacíficos Online — IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas

Universidad de Costa Rica, Sede Guanacaste — II Ciclo 2026

Comité de Arquitectura e Integración

Fecha de entrega	Jueves 22 de octubre de 2026 (Semana 11)
Fase	Elaboración del Proceso Unificado (segunda iteración): línea base de la arquitectura
Peso	25 % de la nota del proyecto (7,5 % de la nota del curso)
Consultoría previa	Miércoles 21 de octubre. El Comité presenta el Documento de Arquitectura consolidado y los contratos publicados.
Versión del documento	*1*

1. Documento de Arquitectura de Software

1.1 Introducción, alcance y definiciones

Propósito

Este documento captura las decisiones arquitectónicas de Pacíficos Online y su justificación. Se organiza según el modelo de vistas 4+1 (Kruchten, 1995) y describe cómo la estructura de la plataforma responde a sus atributos de calidad priorizados. No es un manual del sistema: reúne las decisiones que sería costoso descubrir o cambiar tarde, cuando los siete módulos ya estén construidos.

Está dirigido a tres audiencias: el Comité de Arquitectura e Integración, que lo custodia; los siete subgrupos, que diseñan y construyen sus módulos dentro de esta arquitectura; y el cliente de la solución.

Alcance

Sistema descrito	Pacíficos Online: plataforma de mercado en línea multiempresa, compuesta por siete módulos (M1 a M7) y el núcleo compartido.
Incluye	Las decisiones transversales que afectan a más de un módulo: estilo arquitectónico, organización en paquetes y capas, comunicación entre módulos, núcleo compartido, modelo de datos consolidado, despliegue y atributos de calidad.
No incluye	El diseño interno de cada módulo (clases de diseño, diagramas de interacción, migraciones
Iteración	Elaboración PC3 (semanas 07 a 11): arquitectura estabilizada, contratos publicados y riesgo técnico mitigado.

Definiciones

Los términos del negocio (comercio, variación, pedido, reserva de existencias, etc.) se toman del Glosario del dominio aprobado en el PC2 y no se repiten aquí. Esta sección define únicamente los términos técnicos de arquitectura.

Término	Definición
Vista arquitectónica	Representación de la plataforma desde una perspectiva particular (lógica, procesos, desarrollo, física o casos de uso), dirigida a las personas interesadas en esa perspectiva.
Modelo 4+1	Organización de la arquitectura en cuatro vistas (lógica, procesos, desarrollo y física) más una vista de casos de uso que las une y las valida (Kruchten, 1995).
ADR	Registro de decisión arquitectónica: documento breve que deja constancia de una decisión, su contexto, las alternativas consideradas y sus consecuencias.
Monolito modular	Estilo en el que toda la plataforma se despliega como una sola aplicación, pero internamente se divide en módulos con fronteras explícitas que solo se comunican mediante interfaces.
Contrato	Definición de lo que un módulo ofrece a los demás. Tiene dos formas: una interfaz PHP en app/Contracts/<Modulo>/ y su documentación OpenAPI versionada en la carpeta contracts/ (sección 6 del enunciado).

Término	Definición
Evento de negocio	Notificación de un hecho ocurrido en un módulo (por ejemplo, PagoConfirmado) que otros módulos reciben y procesan, según el catálogo de eventos del PC2.
Núcleo compartido	Conjunto de servicios transversales (identidad, roles y permisos, aislamiento por comercio, bitácora de auditoría y manejo de errores) que diseña y construye el Comité y que todos los módulos consumen.
Global scope	Mecanismo de Eloquent que agrega automáticamente una condición a todas las consultas de un modelo; se usa para aplicar el filtro por comercio.
Política de autorización	Clase de Laravel que decide si un usuario puede realizar una acción sobre un recurso.
Middleware	Componente que procesa cada petición antes de llegar al controlador; se usa para autenticación y para establecer el comercio de la sesión.
Clave compartida	Identificador de una entidad canónica (por ejemplo, id_comercio) que otros módulos guardan para referirse a ella sin copiar sus datos.
Doble de prueba	Implementación sustituta de un contrato que permite a un módulo avanzar y probar sin esperar al módulo proveedor.
Escenario de calidad	Descripción verificable de un atributo de calidad: fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de respuesta (Bass et al., 2021).
Táctica	Decisión de diseño que influye en la respuesta de un atributo de calidad (por ejemplo, bloqueo pesimista para la consistencia).
Idempotencia	Propiedad de una operación que produce el mismo resultado aunque se ejecute varias veces con la misma solicitud.
Recorrido transversal	Flujo de compra completo que atraviesa los siete módulos sin intervención manual; es el objeto central de la defensa final.
Ambiente de integración	Instancia compartida de la plataforma donde los siete módulos se despliegan juntos desde la semana 08.

Sigla	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones
CU	Caso de uso
ORM	Mapeo objeto-relacional (Eloquent en Laravel)
PU	Proceso Unificado
RN	Regla de negocio
RNF	Requerimiento no funcional
SAD	Documento de Arquitectura de Software

Referencias

Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Comité de Arquitectura e Integración. (2026b). Artefactos colectivos del PC2: glosario, modelo canónico, acta de ambigüedades, requerimientos no funcionales, matriz de dependencias, catálogo de eventos y registro de tablas.

Kruchten, P. B. (1995). The 4+1 view model of architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50.

1.2 Representación arquitectónica

Vista	Qué muestra	Diagramas	Interesados principales	Sección
Casos de uso	Los escenarios que recorren varios módulos y dirigen la arquitectura	Casos de uso; tabla del recorrido transversal	Comité, cliente (dueño de la solución)	1.4
Lógica	Paquetes (módulos y núcleo), capas internas y clases clave	Paquetes; clases	Los siete subgrupos	1.5
Procesos	Concurrencia, comunicación síncrona y por eventos, procesos en segundo plano	Secuencia; actividad	Subgrupos, responsables de pruebas	1.6
Física (despliegue)	Nodos y red del ambiente de integración	Despliegue	Responsable del ambiente	1.7
Desarrollo (implementación)	Organización del código en el repositorio único	Componentes; estructura de carpetas	Personas desarrolladoras	1.8
Datos	Modelo de la base de datos y propiedad de las tablas	Entidad-relación	Subgrupos	1.9

Estilo arquitectónico general

Pacíficos Online se organiza como un monolito modular organizado internamente en capas. Este estilo no es una preferencia del Comité: se desprende de las restricciones, que exigen un repositorio único con la estructura estándar de Laravel, un único motor de base de datos, una subcarpeta por módulo en cada capa y contratos expresados como interfaces PHP (sección 6), además de reglas de convivencia que prohíben leer datos de otro módulo por fuera de su contrato (sección 5.4).

En consecuencia, la plataforma se despliega como una sola aplicación Laravel, pero cada módulo mantiene fronteras explícitas: es dueño exclusivo de sus tablas, expone lo que ofrece mediante su contrato y consume a los demás únicamente a través de los contratos de ellos o de los eventos del catálogo.

1.3 Metas y restricciones

- Permitir que siete subgrupos diseñen, construyan y prueben sus módulos en paralelo, avanzando con dobles de prueba cuando un proveedor se atrase.
- Garantizar que la compra de una persona recorra los siete módulos sin intervención manual entre ellos.
- Resolver de forma explícita el riesgo técnico principal: que dos compras simultáneas de la última unidad de una variación se confirmen ambas.
- Aislar las integraciones externas (pasarela de pago, SINPE, facturación electrónica) tras interfaces, de modo que puedan sustituirse sin reescribir el módulo.

- Hacer verificable cada decisión: la arquitectura debe responder a los atributos de calidad priorizados y no a preferencias tecnológicas (criterio de aceptación del PC3).

Atributos de calidad priorizados

Restricciones

Prioridad	Atributo	Meta (métrica)	Por qué esta prioridad
1	Consistencia de existencias	Dos confirmaciones simultáneas de la última unidad: solo una obtiene la reserva; la otra recibe una respuesta de existencia insuficiente (RN-04)	Riesgo técnico principal del enunciado; prueba de concepto del PC3; verificación de concurrencia en el PC4
2	Seguridad: aislamiento por comercio	Ningún comercio accede a datos de otro; se verifica con una prueba automatizada por cada operación de consulta (RN-12)	Se verifica en el PC4 y debe aplicarse en el núcleo, no de forma opcional
3	Fiabilidad: constancia del pago	Los reintentos de confirmación de pago no duplican cobros, facturas, pedidos ni asientos contables	Decisión transversal exigida (idempotencia del pago); se verifica en el PC4
4	Interoperabilidad de contratos	Todo contrato tiene versión declarada; un cambio que rompe crea una versión nueva con periodo de convivencia	Siete equipos dependen unos de otros; un cambio no comunicado es la causa más frecuente de fallo en la integración
5	Desempeño: búsqueda	Primera página de resultados en menos de 2 s en el percentil 95, con 50 000 productos y 100 usuarios concurrentes	Afecta la entrada al recorrido transversal
6	Desempeño: transacción de cobro	La interacción síncrona entre M5 y M6 responde en no más de 3 s en el percentil 95	Afecta la confirmación de la compra
7	Seguridad: datos sensibles	No se almacenan CVV ni PAN completo; contraseñas y llaves de API cifradas en reposo	Requisito normativo y de confianza
8	Auditabilidad	Toda operación sensible queda en la bitácora con usuario, fecha, hora y acción	Parte obligatoria del núcleo compartido
9	Actualidad del dato	La existencia mostrada no difiere de la real en más de 5 s, salvo durante la ventana de reserva	La garantía real la da la prioridad 1; esta afecta lo que ve la persona compradora
10	Usabilidad: adaptabilidad	El flujo de compra y pago opera desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal	Afecta la experiencia, no la integridad del sistema

Restricción	Tipo	Origen
Backend en Laravel en un repositorio único	Plataforma	Visión 5.1
Frontend React + Tailwind CSS	Diseño	Decisión Comité PC2
Base de datos relacional única, con migraciones Laravel	Plataforma	Visión 5.1
Ningún módulo lee datos de otro fuera de su contrato	Diseño	Visión 5.1
El núcleo compartido lo construye solo el Comité	Diseño	Visión 5.1
Facturación conforme a la normativa del Ministerio de Hacienda	Externa	Visión 5.1
Protección de datos personales (Ley N.° 8968)	Externa	Visión 5.1

Restricción	Tipo	Origen
Pasarelas y facturación contra simuladores propios del grupo	Plataforma	Visión 5.1

1.4 Vista de casos de uso

Actores

Actor	Tipo	Descripción
Cliente	Principal	Busca productos en el portal, arma un carrito con productos de uno o varios comercios (puede elegir las variaciones de un producto) y procesa la compra
Encargado de comercio	Principal	Administra su comercio
Administrador de plataforma	Principal	Aprueba y suspende comercios.
Pasarela de pago (simulador)	Secundario, externo	Procesa el cobro y notifica su resultado a la plataforma.
Servicio de facturación (simulador)	Secundario, externo	Recibe el documento XML de la factura electrónica.

Casos de uso significativos

ID	Caso de uso	Módulos involucrados	Por qué es significativo
CU-A01	Buscar producto en el portal	M1, M2, M3, M4	Ejercita la meta de desempeño de búsqueda y la actualidad de existencias; M1 compone la respuesta sin leer tablas ajenas.
CU-A02	Comprar productos de varios comercios	M1, M3, M4, M5, M6	Un pedido con subpedidos por comercio y reserva de existencias concurrente; materializa el riesgo técnico principal. El cliente puede seleccionar variaciones de un mismo producto
CU-A03	Confirmar pago y emitir facturas	M5, M6, M7	Ejercita la constancia ante reintentos de la pasarela.
CU-A04	Aprobar o suspender un comercio	M2, M1, M3, M4, M5	Un evento con varios consumidores; ejercita el aislamiento por comercio.
CU-A05	Despachar pedido y registrar asientos	M5, M4, M7, M2	Cierra el recorrido transversal: salida de inventario, asientos contables y comisión.

Cómo resuelve la arquitectura cada caso

CU-A01 Buscar producto en el portal. M1 no posee datos del catálogo. Obtiene los resultados mediante el contrato de M3, la disponibilidad mediante el contrato de M4 y los datos del comercio (nombre, logotipo) mediante el contrato de M2, todo en llamadas

síncronas dentro del mismo proceso. Como está prohibido unir tablas de distintos módulos, M1 compone la respuesta a partir de las tres consultas. Para no degradar la meta de 2 s en P95 (ESC-01), los contratos deben ofrecer operaciones por lote (por ejemplo, consultar la disponibilidad de varias variaciones en una sola llamada) en lugar de una llamada por producto. Solo se muestran productos de comercios activos. Ver vista de procesos, sección 1.6.

CU-A02 Comprar productos de varios comercios. El carrito de M5 admite productos de varios comercios y comprar variaciones de un producto. Al confirmar, M5 obtiene de M3 el precio vigente de cada variación y crea un pedido con un subpedido por comercio (decisión 3.1 del acta del PC2). Por cada línea, M5 invoca de forma síncrona la operación de reserva de M4, que es atómica y es el único mecanismo autorizado para reservar existencias (ADR-002). Si M4 responde existencia insuficiente, la confirmación no procede y la persona compradora recibe el error en el formato común del núcleo. Con las reservas aseguradas, M5 solicita el cobro a M6 de forma síncrona, con meta de 3 s en P95 (ADR-005). Escenario relacionado: ESC-01.

CU-A03 Confirmar pago y emitir facturas. La pasarela simulada notifica el resultado del cobro a M6. Antes de procesar la notificación, M6 verifica si el identificador de transacción ya fue registrado:

- **Si es nuevo,** registra el pago como confirmado y publica PagoConfirmado.
- **Si ya existía,** responde el mismo resultado sin volver a registrar el pago ni publicar el evento (ADR-003).

M5 consume PagoConfirmado, pasa el pedido a estado Pagado y publica PedidoPagado. M6 consume PedidoPagado y, a partir de ese evento, emite las facturas electrónicas del pedido, una por cada subpedido según la decisión 3.1 del PC2.

Como la cola de eventos puede entregar un mismo mensaje más de una vez, todos los consumidores deben ser igualmente idempotentes:

- **M5** no vuelve a cambiar el estado ni a publicar PedidoPagado si el pedido ya está Pagado.
- **M6** no emite una segunda factura para un subpedido que ya la tiene.
- **M7** no registra dos veces el mismo movimiento.

La constancia no puede depender solo de la verificación inicial de M6. Escenario relacionado: ESC-03.

CU-A04 Aprobar o suspender un comercio. El administrador de plataforma aprueba o suspende el comercio en M2, que publica ComercioAprobado o ComercioSuspendido. M1 deja de mostrar el comercio, M3 marca sus productos como no disponibles y M5 deja de aceptar pedidos nuevos para él. El tratamiento de los pedidos en curso sigue la decisión del acta del PC2 sobre comercios suspendidos. Durante todo el caso, las acciones del encargado de comercio quedan limitadas a su propio comercio mediante el filtro del núcleo compartido (RN-12). Escenario relacionado: ESC-02.

CU-A05 Despachar pedido y registrar asientos. El encargado de comercio marca como despachado el subpedido de su comercio en M5. M5 publica SubpedidoDespachado con el pedido, el subpedido, el comercio, la empresa de envío, la guía de seguimiento y la fecha de despacho. A partir de ese evento:

- **M4** convierte la reserva del subpedido en salida de inventario y la registra en el kardex.
- **M7** registra el asiento de costo de ventas. Obtiene el costo de los productos despachados desde el kardex valorizado de M4, por contrato, porque la carga útil del evento no lo incluye.
- **M1** muestra al cliente el seguimiento del envío.

El reconocimiento de la venta no ocurre en este caso de uso. M7 lo registra antes, al consumir PedidoConfirmado. Los demás efectos contables tienen su propio disparador: la entrada de dinero con PagoConfirmado y el IVA por pagar con FacturaEmitida.

Todos los consumidores procesan el evento de forma asíncrona, así que no afectan el tiempo de respuesta al encargado de comercio, a cambio de consistencia eventual (ADR-005). Además, cada uno debe ser idempotente ante entregas repetidas del mismo evento: M4 no registra dos salidas y M7 no registra dos asientos para el mismo subpedido. Escenario relacionado: ESC-01.

1.5 Vista lógica

Paquetes

Paquete	Responsabilidad	Entidades que posee (tabla)	Depende de
Núcleo compartido	Identidad, roles y permisos, aislamiento por comercio, bitácora de auditoría y formato común de errores.	Usuario (usuarios), referenciado por M1, M2 y M4; demás entidades en la sección 5.	—
M1 Portal público	Página principal, búsqueda y navegación por categorías, ficha de producto y vista de micrositio. Administra los datos de la persona compradora y el contenido editorial del portal: destacados, promociones y noticias.	Cliente (clientes), Dirección de cliente (direcciones_cliente), Categoría del portal (categorias_portal), Producto destacado (productos_destacados), Promoción del portal (promociones_portal), Noticia (noticias_portal), Búsqueda (busquedas_usuario), Filtro aplicado (filtros_aplicados).	Núcleo (usuario); M2 (comercio, destino de promociones); M3 (categoría y producto).
M2 Micrositios y comercios	Ciclo de vida del comercio (solicitud, documentos, aprobación, suspensión), micrositio (banners, galería, horarios, contacto, políticas), esquema de comisiones, membresías y publicidad.	Comercio (comercios), Micrositio (micrositios), Banner (banners_comercio), Imagen de galería (galeria_comercio), Horario (horarios_comercio), Contacto (contacto_comercio), Política (politicas_comercio),	Núcleo (usuario que suspende); evento SubpedidoDespachado de M5 (comisión por pedido).

Paquete	Responsabilidad	Entidades que posee (tabla)	Depende de
		Documento (documentos_comercio), Solicitud (solicitudes_comercio), Suspensión (suspensiones_comercio), Comisión (comisiones_comercio), Membresía (membresias_comercio), Publicidad (publicidad_comercio).	
M3 Catálogo	Categorías y subcategorías, marcas, productos con sus variaciones (SKU, precio, códigos y disponibilidad), atributos, imágenes, video y productos relacionados.	Categoría (categorias), Marca (marcas), Producto (productos), Variación (producto_variaciones), Atributo de variación (atributos_variacion), Imagen (imagenes_producto), Producto relacionado (productos_relacionados).	Núcleo; M2 (comercio propietario del producto).
M4 Inventario	Existencias por variación y ubicación, movimientos y kardex valorizado, reservas con vencimiento, ajustes por conteo físico y stock mínimo.	Existencia (existencias), Movimiento de inventario (movimientos_inventario), Kardex (kardex_inventario), Reserva (reservas), Ajuste (ajustes_inventario); catálogos estados_reserva y motivos_ajuste.	Núcleo (usuario); M2 (comercio y ubicación); M3 (producto y variación); M5 (pedido y subpedido, como referencia sin llave foránea).
M5 Carrito y pedidos	Carrito multicomercio, confirmación del pedido y su división en subpedidos por comercio, impuesto y envío por	Carrito (pedidos_carritos), Ítem de carrito (items_carrito), Pedido	Núcleo; M1 (cliente); M2 (comercio); M3 (variación y precio); M4 (reserva); M6 (cobro); evento PagoConfirmado de M6.

Paquete	Responsabilidad	Entidades que posee (tabla)	Depende de
	subpedido, historial de estados, notas, recibos temporales y cancelaciones.	(pedidos_maestros), Subpedido (pedidos_subpedidos), Línea de pedido (pedidos_lineas), Estado del pedido (estados_pedido), Nota del cliente (notas_cliente_pedido), Recibo (recibos_cliente), Cancelación (cancelaciones_pedido).	
M6 Pagos y facturación	Cobro por medio de pago, notificaciones idempotentes, comprobantes de pago, factura electrónica por subpedido, notas de crédito y débito, reembolsos y conciliación con las pasarelas. Para cerrar la conciliación, consulta a M7 si el pago ya quedó registrado en libros.	Pago (pagos), Medio de pago (medios_pago), Notificación de pago (notificaciones_pago), Comprobante (comprobantes_pago), Factura electrónica (facturas_electronicas), Nota de crédito (notas_credito), Nota de débito (notas_debito), Reembolso (reembolsos), Conciliación (conciliaciones), Diferencia (diferencias_conciliacion); siete catálogos de estados y tipos.	Núcleo; M5 (pedido, subpedido y montos); M1 (cliente receptor); M2 (comercio y datos fiscales); M7: consulta consultarRegistroContablePago(id_pago), para verificar si el pago quedó registrado en libros antes de cerrar la conciliación.
M7 ERP contable	Plan de cuentas por comercio, asientos automáticos generados por eventos con control de idempotencia, centros de costo, libros diario y mayor, y reportes gerenciales. Si ObtenerCostoProductosVendidos responde 409 COSTOS_SUBPEDIDO_NO_DISPONIBLE	Cuenta contable (cuentas_contables), Asiento (asientos_contables), Detalle de asiento (detalle_asientos), Centro de costo (centros_costo), Evento	Cuenta contable (cuentas_contables), Asiento (asientos_contables), Detalle de asiento (detalle_asientos), Centro de costo (centros_costo), Evento procesado (eventos_procesados).

Paquete	Responsabilidad	Entidades que posee (tabla)	Depende de
	S, el asiento de costo de ventas queda pendiente y se reintenta; nunca se registra un costo cero ni parcial. Ofrece a M6 la consulta consultarRegistroContablePago.	procesado (eventos_procesados).	

Clases clave

Paquete	Clase	Responsabilidad
Núcleo	ContextoComercio	Expone el comercio de la sesión actual a cualquier módulo.
Núcleo	EstablecerComercio (middleware)	Determina el comercio de la petición autenticada y lo registra en ContextoComercio.
Núcleo	PerteneceAComercio (trait) y FiltroComercioScope (global scope)	Agregan de forma automática el filtro por comercio a los modelos que lo usan (RN-12).
Núcleo	BitacoraAuditoria	Registra las operaciones sensibles con usuario, fecha, hora, acción, módulo y entidad.
Núcleo	RespuestaError	Construye la respuesta de error en el formato común de la plataforma.
M2	ComerciosContract	Ofrece consultar un comercio y verificar si está activo.
M2	RegistrarComision (listener)	Registra la comisión al recibir SubpedidoDespachado.
M3	CatalogoContract	Ofrece búsqueda, detalle de producto con variaciones y precio vigente, con operaciones por lote.
M4	InventarioContract	Ofrece reservarExistencias, confirmarSalida, liberarReserva y consulta de disponibilidad por lote.
M4	ServicioReservas	Implementa la reserva atómica con bloqueo pesimista (ADR-002).
M5	PedidosContract	Ofrece la consulta de pedidos y subpedidos a otros módulos.
M5	ConfirmarPedido	Orquesta la confirmación: precio vigente, reservas en M4 y solicitud de cobro en M6.
M6	PagosContract	Ofrece procesarPago a M5.
M6	PasarelaPago (interfaz) y SimuladorPasarela (adaptador)	Aíslan la pasarela externa para sustituirla sin reescribir el módulo.

Paquete	Clase	Responsabilidad
M6	RegistroNotificaciones	Verifica y registra el identificador de transacción de cada notificación (ADR-003).
M7	RegistrarAsientoVenta	Escucha PedidoConfirmado y genera el asiento de reconocimiento de la venta de cada subpedido. Antes de registrar, verifica si ya existe un asiento de venta para ese subpedido, para no duplicarlo si el evento llega más de una vez.
M7	RegistrarAsientoCostoVentas	Escucha SubpedidoDespachado y genera el asiento de costo de ventas del subpedido despachado. Obtiene el costo de los productos desde el kardex valorizado de M4, por contrato, y no registra un segundo asiento si el evento se repite.

1.6 Vista de procesos

Comunicación entre módulos

Modelo híbrido según ADR-005. Los eventos provienen del catálogo del PC2; la tecnología concreta de publicación y suscripción queda por definir por el Comité.

Interacción	Tipo	Mecanismo	Observaciones
M5 consulta y reserva existencias en M4	Síncrona	API REST / contrato síncrono del módulo	M4 valida disponibilidad, reserva de forma atómica y devuelve el identificador de reserva.
M5 solicita cobro a M6	Síncrona	API REST / contrato síncrono del módulo	Meta: 3 s en P95, con tiempo límite en la llamada (si se excede, M5 informa ERR-006 a la persona compradora). La factura y el asiento no se ejecutan dentro de la llamada. Coordinar con PedidoConfirmado para que el cobro se ejecute una sola vez.
ComercioAprobado / ComercioSuspendido / ComercioReactivado (M2)	Evento	Evento de Laravel; listener en cola (ShouldQueue), cola de base de datos	Aprobado: M1 publica, M3 habilita productos y M4 habilita sedes. Suspendido (M1, M3, M4 y M5): M1 retira el micrositio, M3 bloquea publicaciones, M4 bloquea los movimientos manuales de inventario y M5 bloquea pedidos nuevos; los pagados se completan. Reactivado (M1, M3, M4 y M5): el comercio vuelve a Activo y se revierte el bloqueo en cada consumidor; la comisión y la membresía se mantienen.
PedidoConfirmado (M5)	Evento	Evento de Laravel; listener en cola (ShouldQueue), cola de base de datos	M4 convierte la reserva temporal en definitiva; M6 recibe el desglose para el cobro. M2 no consume este evento: calcula la comisión al recibir SubpedidoDespachado.

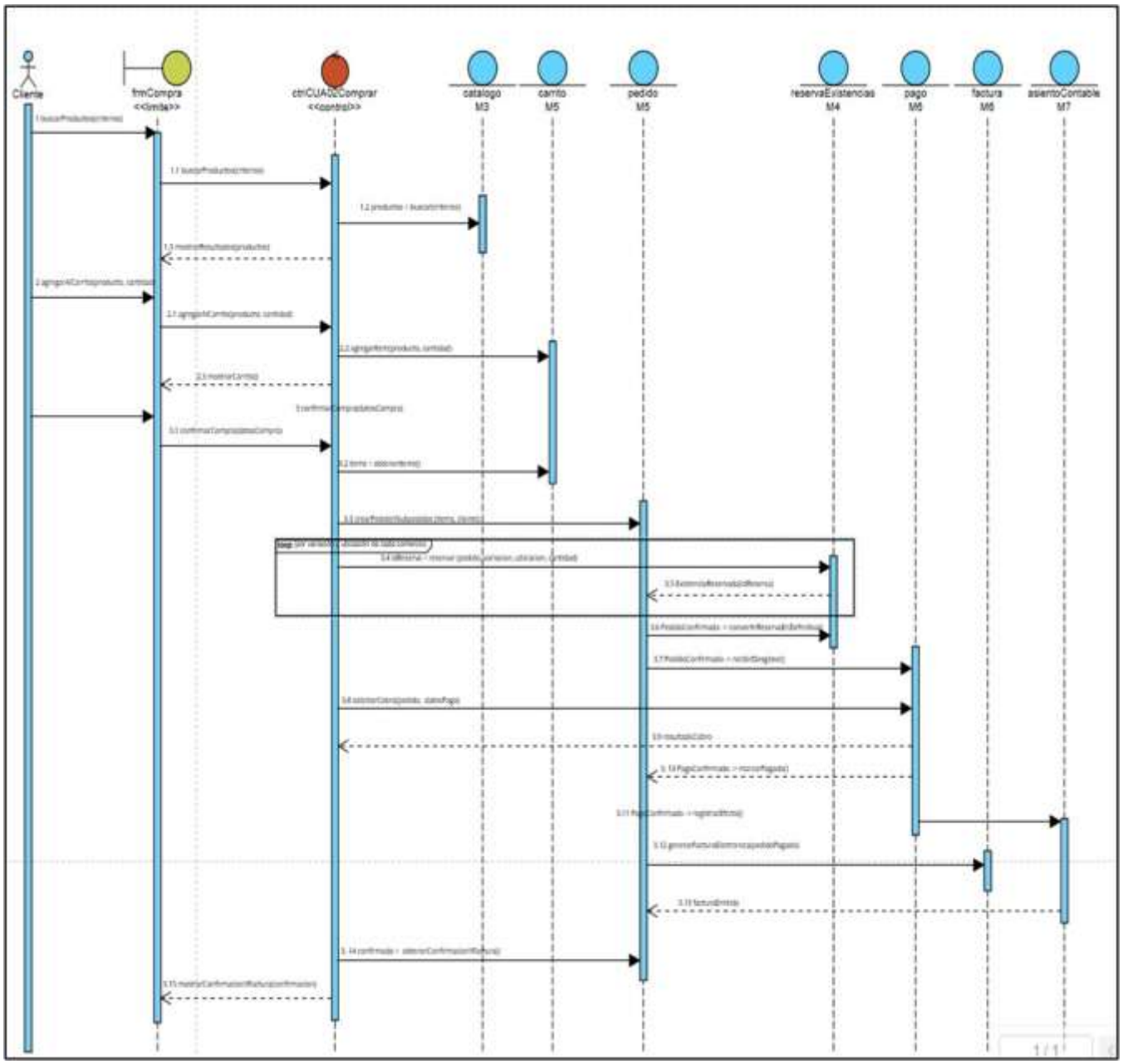
Interacción	Tipo	Mecanismo	Observaciones
PagoConfirmado (M6)	Evento	Evento de Laravel; listener en cola (ShouldQueue), cola de base de datos	M5 marca el pedido Pagado y dispara la factura electrónica. M7 registra el efecto contable del pago y la conciliación.
SubpedidoDespachado (M5)	Evento	Evento de Laravel; listener en cola (ShouldQueue), cola de base de datos	En una compra multicomercio cada comercio despacha por separado (OBS-005). M4 registra la salida y actualiza el Kardex; M7 toma el evento como disparador del asiento de venta y del costo de ventas, y consulta el costo a M4 con ObtenerCostoProductosVendidos, reintentando si responde 409 (COSTOS_SUBPEDIDO_NO_DISPONIBLES); M2 calcula y registra la comisión, obteniendo el subtotal con obtenerSubpedido de M5.
PagoRechazado (M6)	Evento	Evento de Laravel; listener en cola (ShouldQueue), cola de base de datos	Consumidores: M5 y M4. M5 actualiza el estado del pedido; M4 libera la reserva si aún no existe salida física.

Puntos de concurrencia

Situación	Riesgo	Mecanismo de control	ADR
Dos compradores confirman la última unidad al mismo tiempo	**Sobreventa**	**Transacción atómica en M4 con bloqueo pesimista (SELECT … FOR UPDATE) sobre la fila de existencias de la variación; si no alcanza, se responde existencia insuficiente.**	**ADR-002**
La pasarela notifica el mismo pago más de una vez	Cobro, factura o asiento duplicado	M6 define una restricción UNIQUE sobre el identificador de transacción de la pasarela y lo verifica antes de publicar PagoConfirmado; los reintentos no repiten sus efectos.	ADR-003
Una reserva vence mientras el pago está en proceso	Existencia bloqueada o vendida dos veces	M4 publica ReservaVencida hacia M5. M5 verifica la vigencia de la reserva antes de cobrar; si el pago se confirma con la reserva ya vencida, M4 intenta reservar de nuevo de forma atómica (SELECT … FOR UPDATE) y, si no hay existencia, M6 reembolsa el pago (ReembolsoProcesado). Propuesta sujeta a ratificación del Comité.	ADR-002; ADR pendiente de registrar

Procesos en segundo plano

Proceso	Módulo	Disparo	Mecanismo
Liberación de reservas vencidas	M4	Periódico, cada 60 s (RNF-M4-007)	Tarea programada con el programador de tareas de Laravel que identifica las reservas temporales vencidas, libera sus existencias y publica ReservaVencida.
Conciliación de pagos con pasarelas	M6	Periódico (lote)	Tarea programada de Laravel que compara los pagos registrados con los movimientos reportados por las pasarelas.
Cierre contable y reportes	M7	Periódico	Tarea programada de Laravel de cierre contable y generación o actualización de reportes.



1.7 Vista de despliegue

Nodos y red del ambiente de integración.

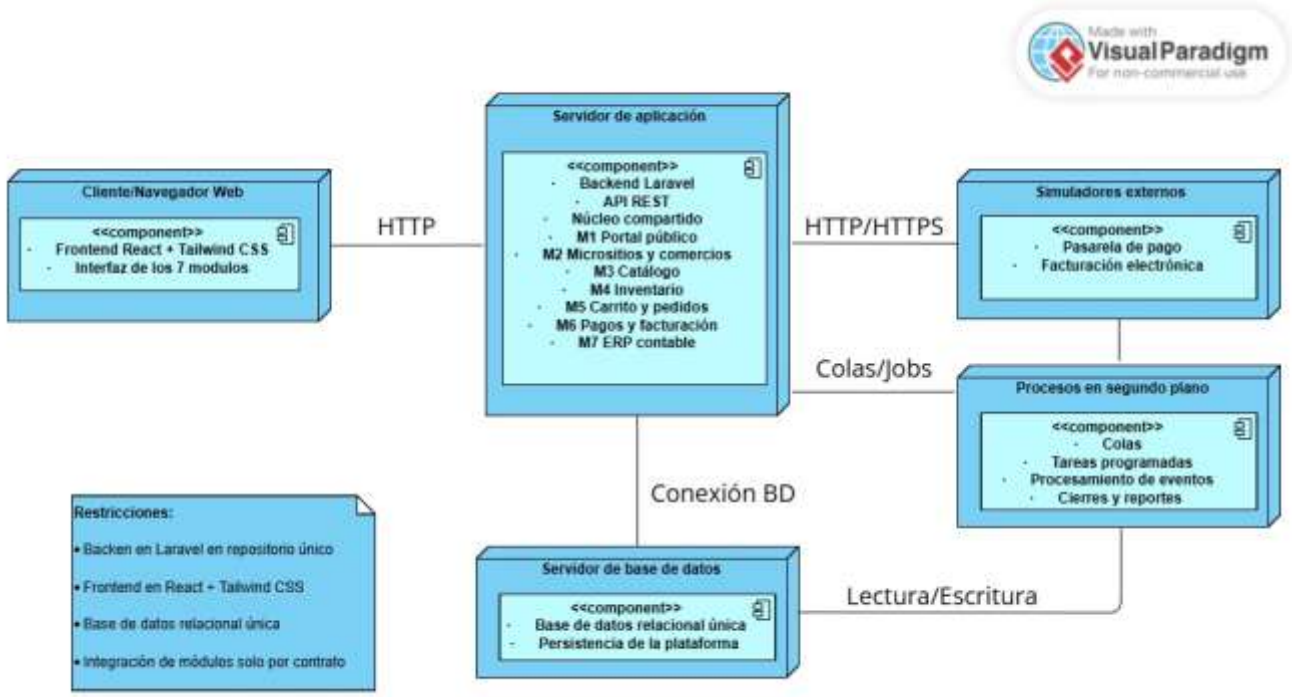
Nodo	Qué se ejecuta	Tecnología / versión
Cliente: navegador web	Interfaz de Pacíficos Online correspondiente a los siete módulos	React + Tailwind CSS. Navegadores soportados: pendiente de definir
Servidor web / aplicación	Backend Laravel, API de M1–M7 y servicios del núcleo compartido	Laravel; versión exacta pendiente de registrar
Servidor de base de datos	Base de datos relacional única de la plataforma	Motor y versión pendientes de confirmar

Nodo	Qué se ejecuta	Tecnología / versión
Procesos en segundo plano	Tareas programadas, procesamiento de eventos, cierres y procesos periódicos	Mecanismo Laravel pendiente de decisión arquitectónica
Simuladores externos	Simulación de pasarela de pago y facturación electrónica	Simuladores propios del proyecto

Red y comunicación

Desde	Hacia	Protocolo / puerto	Observaciones
Navegador	Servidor de aplicación	HTTPS	El frontend consume las operaciones publicadas por la API
Servidor de aplicación	Base de datos	Protocolo propio del motor relacional	Acceso únicamente desde el backend; cada módulo respeta propiedad de tablas
Servidor de aplicación	Simuladores externos	HTTP/HTTPS	Utilizado para pasarela de pago y facturación simulada

1.7.1 Diagrama de despliegue

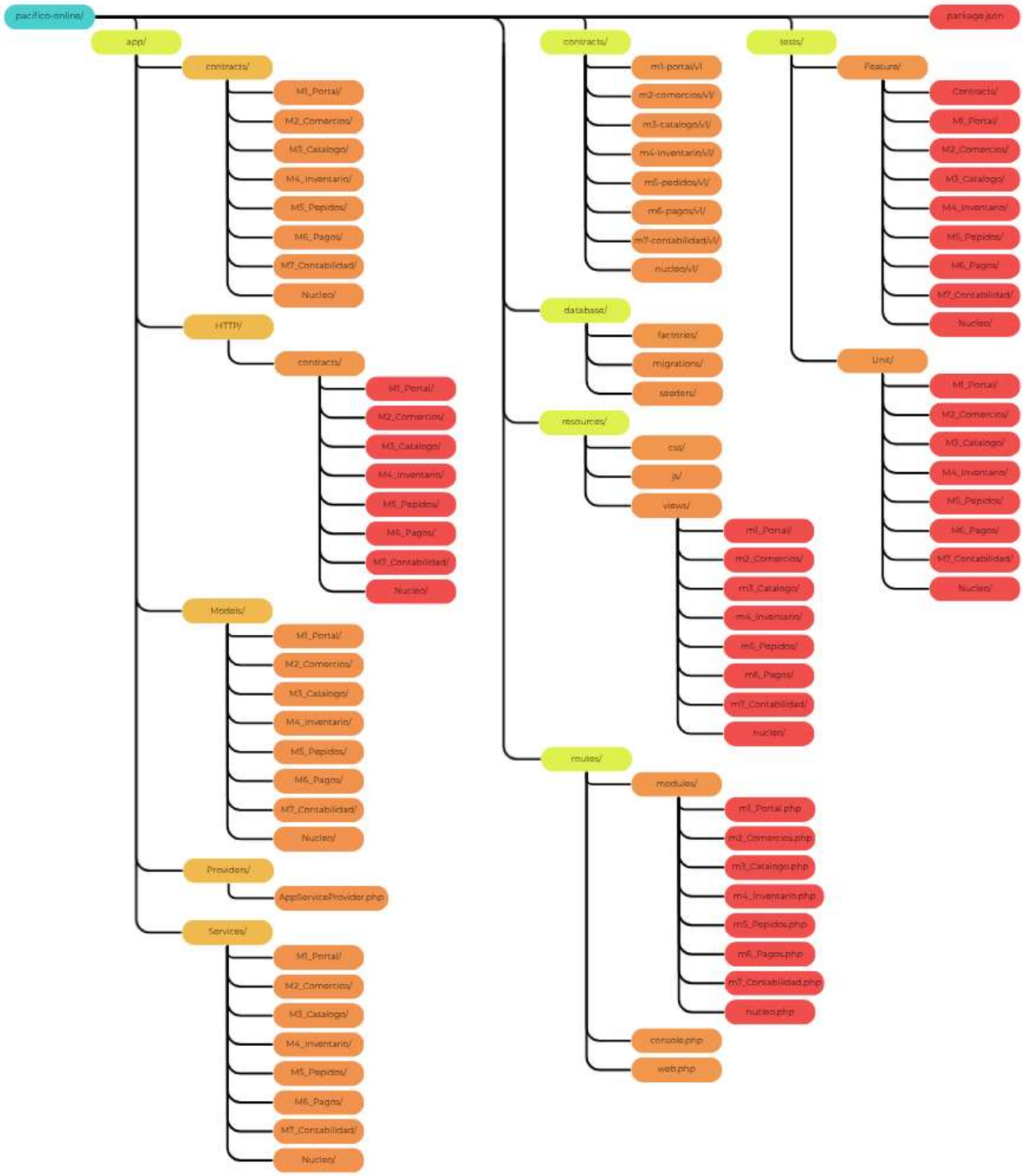


1.8 Vista de implementación

Pacíficos Online se implementa en un repositorio único basado en Laravel. El backend se organiza por módulo dentro de distintas capas de la aplicación, manteniendo espacios separados para M1 a M7 y el Núcleo compartido. La comunicación funcional entre módulos se abstrae mediante interfaces ubicadas en `app/Contracts`, mientras que cada módulo mantiene sus controladores, modelos y servicios dentro de las carpetas correspondientes. La estructura busca permitir el desarrollo paralelo de los siete subgrupos dentro de

un mismo proyecto Laravel, manteniendo la propiedad de cada componente y evitando dependencias directas entre las implementaciones internas de los módulos.

1.8.1 Árbol de carpetas



Aspecto	Convención acordada
Contratos internos PHP	app/Contracts/<Modulo>/
Controladores	app/Http/Controllers/<Modulo>/
Modelos	app/Models/<Modulo>/
Servicios	app/Services/<Modulo>/
Rutas	routes/modules/<modulo>.php
Contratos OpenAPI	contracts/<modulo>/v1/openapi.yaml
Migraciones	database/migrations/
Pruebas funcionales	tests/Feature/<Modulo>/
Pruebas unitarias	tests/Unit/<Modulo>/
Núcleo compartido	Espacio propio en Contracts, Controllers, Models, Services, Routes y Tests
Regla de dependencias	Un módulo solo utiliza otro mediante contratos; no accede directamente a sus modelos ni tablas
Nombres de claves	Formato id_entidad
Nombres de tablas	Minúsculas, sin tildes y usando guion bajo

1.9 Vista de datos

Modelo de la base de datos. Aquí se describen las decisiones generales; el detalle de todas las tablas está en la sección 6 (modelo de datos consolidado).

Decisiones de datos

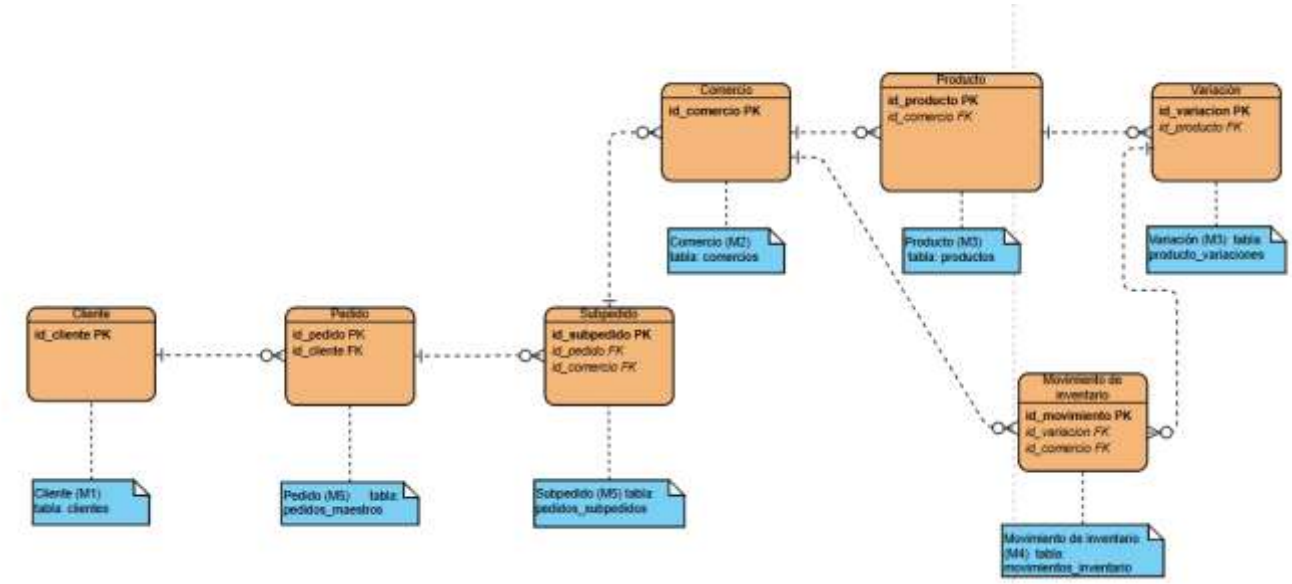
Decisión	Descripción
Una sola base de datos relacional	Restricción de plataforma heredada de la Visión del producto 5.1 (repositorio único Laravel con una única base de datos relacional administrada por migraciones). No es una decisión libre del Comité, por lo que no requiere ADR propio; se referencia la restricción de la sección 1.3.
Propiedad de tablas	Cada tabla tiene un único módulo propietario, según el registro de tablas reservadas del PC2
Referencias entre módulos	Se guarda solo la clave compartida (por ejemplo, id_comercio); los datos se piden por contrato
Inventario por variación	Decisión 3.5 del acta del PC2
Pedido con subpedidos por comercio	Decisión 3.1 del acta del PC2
Integridad referencial entre módulos	Solo referencias lógicas: se guarda la clave compartida (p. ej. id_comercio, id_producto) sin llave foránea física entre tablas de distintos módulos. Esto es consecuencia directa

Decisión	Descripción
	de que cada módulo es dueño exclusivo de sus tablas y de que un módulo solo puede leer datos de otro a través de su contrato (sección 5.4), nunca mediante join directo entre esquemas. Dentro de un mismo módulo sí se usan llaves foráneas físicas normales (por ejemplo, pedidos_subpedidos → pedidos_maestros).

Entidades canónicas

Entidad	Propietario	Clave compartida	Tabla
Comercio	M2	id_comercio	comercios
Producto	M3	id_producto	productos
Variación	M3	id_variacion	producto_variaciones
Cliente	M1	id_cliente	clientes
Pedido	M5	id_pedido	pedidos_maestros
Subpedido	M5	id_subpedido	pedidos_subpedidos
Movimiento de Inventario	M4	Id_movimiento	movimientos_Inventario

Diagrama de Entidad-Relación Canónico.



1.10 Tamaño y rendimiento · Calidad

Tamaño

Dimensión	Valor esperado	Fuente
Productos en catálogo	50 000	Requerimientos no funcionales, PC2 (sección 4) y Atributos de calidad priorizados, PC3 (1.3)

Dimensión	Valor esperado	Fuente
Usuarios concurrentes	100	Requerimientos no funcionales, PC2 (sección 4) y Atributos de calidad priorizados, PC3 (1.3)
Comercios afiliados	200 comercios	Sin dato en las fuentes del proyecto. Supuesto estimado a partir del catálogo de 50 000 productos (≈ 250 productos promedio por comercio), coherente con el perfil de comercios pequeños y medianos descrito en el modelo AS-IS y en la Visión del producto.
Pedidos por día	500 pedidos/día	Sin dato en las fuentes del proyecto. Supuesto estimado a partir de los 100 usuarios concurrentes del RNF de desempeño, asumiendo una tasa de conversión de compra típica para una plataforma de mercado en línea en etapa de lanzamiento.

Nota: Comercios afiliados" y "Pedidos por día" se dejan como supuestos de trabajo, hasta que el pleno de coordinadores los ratifique o ajuste.

Rendimiento

Operación	Meta	Cómo la soporta la arquitectura
Búsqueda de productos	< 2 s en P95	Renderizado eficiente en el cliente con caché local: búsqueda client-side con debouncing y caché local de React sobre API REST stateless (ADR-001; ver ESC-05).
Cobro síncrono M5-M6	≤ 3 s en P95	Comunicación síncrona M5 → M6 para la confirmación del cobro, reservada para operaciones críticas inmediatas; las notificaciones de estado posteriores viajan por eventos (ADR-005; ver ESC-06).
Actualidad de existencias	≤ 5 s de diferencia	Propagación dirigida por eventos: el evento ExistenciaAgotada (M4 → M1, M3) y la consulta en tiempo real del estado global de stock que M4 ofrece a M1 (ADR-005; ver ESC-09).

Calidad

Cómo contribuye la arquitectura a los demás atributos de calidad.

Atributo	Cómo lo soporta la arquitectura	ADR	Escenario
Seguridad / aislamiento	Filtro de aislamiento transversal aplicado en la capa de datos y de autorización: middleware que fija el comercio de la sesión, global scope de Eloquent que filtra toda consulta por comercio, y políticas de autorización que validan la acción sobre el recurso.	Núcleo compartido (sin ADR propio)	ESC-02

Atributo	Cómo lo soporta la arquitectura	ADR	Escenario
Seguridad / datos sensibles	No persistencia de datos prohibidos combinada con cifrado en reposo: Bcrypt para contraseñas, AES-256 para llaves de API; el esquema de M6 excluye CVV y PAN completo.	Núcleo compartido / M6 (sin ADR propio)	ESC-07
Fiabilidad / constancia	Verificación de idempotencia mediante identificador de transacción único: M6 almacena y valida el identificador de la pasarela antes de publicar PagoConfirmado, evitando cobros, facturas o asientos duplicados.	ADR-003	ESC-03
Usabilidad / adaptabilidad	Diseño responsivo "mobile-first" mediante el frontend único React + Tailwind CSS acordado para los siete módulos, operable desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal.	ADR-001	ESC-10

1.11 Control de cambios del documento de arquitectura

Versión	Fecha	Sección	Cambio	ADR
0.1	01/10/26	Todas	Borrador inicial: estructura del documento y secciones 1.1 a 1.3.	—
0.2	02/10/26	1.7, 1.8	Vista de despliegue con su diagrama y vista de implementación con árbol de carpetas y convenciones.	—
0.3	03/10/26	3	Registro de las decisiones transversales: frontend, concurrencia en la reserva, idempotencia del pago, versionado de contratos y comunicación síncrona y por eventos.	ADR-001 a ADR-005
0.4	06/10/26	1.4, 1.5	Vista de casos de uso (CU-A01 a CU-A05, con correspondencia al recorrido transversal) y vista lógica (paquetes, capas internas y clases clave).	ADR-002, ADR-003, ADR-005
1.0	22/10/2026	Todas	Versión entregada en el PC3; línea base de la arquitectura.	—

2. Atributos de calidad expresados como escenarios

Cada atributo de calidad del PC2 se expresa como escenario (fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de respuesta) e indica la táctica arquitectónica y el mecanismo concreto que la implementa.

2.1 Resumen de escenarios

La columna de medida parte de las métricas acordadas en el PC2; el Comité las ajusta si cambiaron.

ID	Atributo	Medida de respuesta	Táctica	Mecanismo	ADR
ESC-01	Consistencia de existencias	Dos confirmaciones simultáneas de la última unidad: solo una obtiene la reserva; la otra recibe existencia insuficiente (RN-04)	Bloqueo pesimista a nivel de motor de base de datos (transacción atómica)	Transacción con SELECT … FOR UPDATE sobre la fila de existencias, dentro de la operación de reserva de M4	ADR-002
ESC-02	Seguridad: aislamiento por comercio	Ningún comercio accede a datos de otro; el recurso de otro comercio responde 404 con ERR-003; prueba automatizada por cada operación de consulta (RN-12)	Filtro de aislamiento transversal en la capa de datos y autorización, no	Middleware que fija el comercio de la sesión + global scope de Eloquent que filtra toda consulta +	ADR-006

ID	Atributo	Medida de respuesta	Táctica	Mecanismo	ADR
			opcional por módulo	políticas de autorización	
ESC-03	Fiabilidad: constancia del pago	Los reintentos de confirmación de pago no duplican cobros, facturas, pedidos ni asientos contables	Identificador de transacción único en M6 y procesamiento único por id_evento en los consumidores	UNIQUE sobre el identificador de transacción de la pasarela en M6; M5 y M7 procesan cada id_evento una sola vez (OBS-006)	ADR-003
ESC-04	Interoperabilidad de contratos	Todo contrato tiene versión declarada; un cambio que rompe crea una versión nueva con periodo de convivencia	Versionado semántico con periodo de convivencia	Versionado MAJOR.MINOR.PATCH; un cambio MAJOR incrementa la ruta (/v1/ → /v2/); la versión anterior se mantiene hasta que todos sus consumidores registren la migración en el control de verificaciones de contratos	ADR-004
ESC-05	Desempeño: búsqueda	Primera página de resultados en menos de 2 s en P95, con 50 000 productos y 100 usuarios concurrentes	Índice de búsqueda y paginación en el servidor	Índice GIN (pg_trgm) o de texto completo en PostgreSQL sobre los productos de M3, paginación con LIMIT y consulta de M1 a M3 por contrato; debouncing en el cliente como complemento	ADR-001
ESC-06	Desempeño: transacción de cobro	La interacción síncrona entre M5 y M6 responde en no más de 3 s en P95	Tiempo límite en la llamada síncrona y efectos secundarios fuera de la ruta crítica	Llamada síncrona M5 → M6 con tiempo límite (ERR-006 si se excede); factura y asiento procesados por eventos	ADR-005
ESC-07	Seguridad: datos sensibles	No se almacenan CVV ni PAN completo; contraseñas y llaves de API cifradas en reposo	No persistencia de datos prohibidos + cifrado en reposo	Bcrypt de Laravel para contraseñas; cast encrypted de Eloquent (AES-256) para llaves de API; solo los últimos 4 dígitos de la tarjeta; el esquema de M6 excluye CVV y PAN completo	No requiere ADR propio (núcleo compartido / M6)
ESC-08	Auditabilidad	Toda operación sensible queda en la bitácora con usuario, fecha, hora y acción	Registro centralizado y obligatorio de operaciones sensibles en el núcleo compartido	Bitácora con id_usuario, fecha_hora, accion, modulo, entidad y entidad_id (sección 5.4), solo de inserción, consumida por los 7 módulos	No requiere ADR propio (núcleo compartido)

ID	Atributo	Medida de respuesta	Táctica	Mecanismo	ADR
ESC-09	Actualidad del dato	La existencia mostrada no difiere de la real en más de 5 s, salvo durante la ventana de reserva	Consulta a la fuente al mostrar la ficha (caché máxima 5 s) complementada con eventos	M1 consulta la disponibilidad a M4 por contrato sin caché o con caché ≤ 5 s; eventos ExistenciaAgotada y ExistenciaRepuesta (M4 → M1, M3) como complemento	ADR-005
ESC-10	Usabilidad: adaptabilidad	El flujo de compra y pago opera desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal	Diseño responsivo "mobile-first"	Estilos base para 360 px con breakpoints progresivos de Tailwind (sm:, md:), tablas con overflow-x-auto, imágenes con max-w-full y meta viewport	ADR-001

2.2 Especificación detallada por escenario

ESC-01 (Prioridad 1): Consistencia de existencias

Fuente del estímulo	Dos personas compradoras distintas.
Estímulo	Ambas agregan al carrito la última unidad disponible de una variación y confirman su pedido en el mismo instante.
Artefacto	Operación de reserva de existencias del módulo de Inventario (M4).
Entorno	Alta concurrencia; verificado con 10 solicitudes simultáneas sobre una única unidad en inventario.
Respuesta	Solo una reserva se confirma; las demás solicitudes reciben la notificación de existencia insuficiente (RN-04).
Medida de respuesta	Solo una confirmación obtiene la reserva; el saldo final queda exactamente en 0, sin registros negativos ni sobreventas.
Táctica	Bloqueo pesimista a nivel de motor de base de datos (transacción atómica).
Mecanismo	Transacción en M4 con SELECT … FOR UPDATE sobre la fila de existencias de la variación: si cantidad_fisica − cantidad_reservada − cantidad_defectuosa alcanza para la cantidad solicitada, se incrementa cantidad_reservada y se crea la reserva con su identificador; si no alcanza, se revierte la transacción y se responde existencia insuficiente.
Cómo se verifica	Prueba de concepto en tests/Feature/M4_Inventario/ConcurrenciaReservaStockTest.php: 10 solicitudes simultáneas confirmando 1 unidad; resultado: 1 reserva exitosa, 9 rechazadas, saldo final = 0.
ADR	ADR-002 — Control de concurrencia en la reserva de la última unidad.
Módulos responsables	M4, M5

ESC-02 (Prioridad 2): Seguridad: aislamiento por comercio

Fuente del estímulo	Usuario autenticado de un comercio.

Estímulo	Se ejecuta una operación de consulta que podría exponer datos de un comercio distinto (RN-12).
Artefacto	Toda operación de consulta de los siete módulos, a través del núcleo compartido.
Entorno	Operación normal.
Respuesta	La consulta se filtra automáticamente por el comercio del usuario autenticado; el recurso de otro comercio responde 404 con ERR-003 (sección 5.5), sin revelar que existe.
Medida de respuesta	Ningún comercio accede a datos de otro: el recurso de otro comercio responde 404 con ERR-003; verificado con una prueba automatizada por cada operación de consulta.
Táctica	Filtro de aislamiento aplicado de forma transversal en la capa de datos y de autorización, no de forma opcional por cada módulo.
Mecanismo	Middleware que establece el comercio de la sesión del usuario autenticado; global scope de Eloquent que agrega automáticamente el filtro por comercio a toda consulta de los modelos; políticas de autorización que validan la acción sobre el recurso (mecanismos propios de Laravel del núcleo compartido).
Cómo se verifica	Prueba automatizada por cada operación de consulta que confirma que, autenticado como un comercio, no es posible leer ni modificar datos de otro comercio.
ADR	ADR-006 — Aislamiento por comercio mediante global scope de Eloquent.
Módulos responsables	Núcleo compartido, M1–M7

ESC-03 (Prioridad 3): Fiabilidad: constancia del pago

Fuente del estímulo	Pasarela de pago (simulador).
Estímulo	Se notifica la misma confirmación de pago más de una vez por un reintento ante fallo de red.
Artefacto	Módulo de Pagos y facturación electrónica (M6) y su publicación del evento PagoConfirmado hacia M5 y M7.
Entorno	Falla parcial de red / reintento de la pasarela.
Respuesta	La notificación repetida se identifica y se procesa una sola vez de forma efectiva.
Medida de respuesta	Los reintentos de confirmación no duplican cobros, facturas, pedidos ni asientos contables.
Táctica	Verificación de idempotencia mediante identificador de transacción único en el productor y procesamiento único por id_evento en los consumidores.
Mecanismo	M6 define una restricción UNIQUE sobre el identificador de transacción de la pasarela y lo verifica antes de publicar PagoConfirmado. Los consumidores (M5 y M7) registran el id_evento de cada evento procesado y procesan cada uno una sola vez, según lo acordado en la OBS-006 del control de verificaciones.
Cómo se verifica	Envío de la misma confirmación de pago dos veces a M6 y entrega duplicada del evento PagoConfirmado a M5 y M7: verificar que no se duplica el cobro, el pedido pagado, la factura ni el asiento contable (verificación prevista en el PC4).
ADR	ADR-003 — Idempotencia en la notificación de pago.
Módulos responsables	M5, M6, M7

ESC-04 (Prioridad 4): Interoperabilidad de contratos

Fuente del estímulo	Un subgrupo que necesita modificar el contrato publicado de su módulo.
Estímulo	Se introduce un cambio incompatible (breaking change) en un contrato publicado.
Artefacto	Contratos de los siete módulos (interfaces PHP en app/Contracts y documentación OpenAPI en contracts/).
Entorno	Desarrollo en paralelo de los siete subgrupos.
Respuesta	Se publica una nueva versión del contrato y se mantiene la versión anterior durante el periodo de convivencia, que termina cuando todos sus consumidores registran la migración en el control de verificaciones de contratos.
Medida de respuesta	Todo contrato tiene versión declarada; un cambio que rompe a los consumidores exige una versión nueva, y la versión anterior se retira solo cuando todos sus consumidores registraron la migración.
Táctica	Versionado semántico con periodo de convivencia de versiones.
Mecanismo	Versionado MAJOR.MINOR.PATCH; un cambio MAJOR incrementa la ruta de directorio del contrato (de /v1/ a /v2/). Condición de cierre de la convivencia: la versión anterior se mantiene hasta que todos sus consumidores registren la migración en el control de verificaciones de contratos.
Cómo se verifica	Pruebas de contrato entre módulo proveedor y consumidor, confirmando que ambas versiones responden según lo publicado durante la convivencia, y revisión del control de verificaciones de contratos para comprobar que cada consumidor registró su migración antes de retirar la versión anterior.
ADR	ADR-004 — Estrategia de versionado y convivencia de contratos.
Módulos responsables	M1–M7, Núcleo compartido

ESC-05 (Prioridad 5): Desempeño: búsqueda

Fuente del estímulo	Persona compradora que utiliza el buscador del portal público (M1).
Estímulo	Se ejecuta una búsqueda de productos, con o sin filtro por categoría.
Artefacto	Portal público (M1) y Catálogo de productos (M3), con el índice de búsqueda en la base de datos relacional.
Entorno	Operación normal, con un catálogo de 50 000 productos y 100 usuarios concurrentes.
Respuesta	El sistema devuelve la primera página de resultados de la búsqueda.
Medida de respuesta	Menos de 2 segundos en el percentil 95.
Táctica	Índice de búsqueda y paginación en el servidor; el debouncing del cliente queda como complemento.
Mecanismo	Índice de búsqueda en PostgreSQL sobre los productos de M3 (GIN con pg_trgm o búsqueda de texto completo) y paginación en el servidor con LIMIT; M1 consulta a M3 por su contrato. El debouncing y la caché local de React complementan el mecanismo reduciendo la cantidad de peticiones, pero no determinan la medida.
Cómo se verifica	Prueba de carga de la búsqueda con 50 000 productos y 100 usuarios concurrentes, midiendo el percentil 95 del tiempo de respuesta.
ADR	ADR-001 — Selección del frontend React + Tailwind CSS (solo para el complemento del cliente); el mecanismo de servidor no tiene ADR propio.
Módulos responsables	M1, M3

ESC-06 (Prioridad 6): Desempeño: transacción de cobro

Fuente del estímulo	Persona compradora que confirma el pago de su pedido.
Estímulo	El módulo de Pedidos (M5) solicita el cobro al módulo de Pagos (M6) de forma síncrona.
Artefacto	Interacción síncrona entre M5 y M6.
Entorno	Operación normal.
Respuesta	M6 procesa la solicitud y retorna la respuesta del cobro a M5.
Medida de respuesta	La interacción síncrona entre M5 y M6 responde en no más de 3 segundos en el percentil 95.
Táctica	Tiempo límite en la llamada síncrona y retiro de los efectos secundarios de la ruta crítica, que se procesan por eventos.
Mecanismo	La llamada síncrona M5 → M6 para el cobro tiene un tiempo límite; si se excede, M5 informa ERR-006 a la persona compradora. La factura y el asiento contable no se ejecutan dentro de la llamada: se procesan después por eventos (PagoConfirmado), de modo que la llamada solo cubre la confirmación del cobro.
Cómo se verifica	Prueba de carga sobre la llamada síncrona M5-M6, verificando que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supere los 3 segundos.
ADR	ADR-005 — Comunicación síncrona vs. asíncrona mediante eventos.
Módulos responsables	M5, M6

ESC-07 (Prioridad 7): Seguridad: datos sensibles

Fuente del estímulo	Persona compradora que realiza un pago con tarjeta.
Estímulo	Se procesan y almacenan datos del medio de pago y credenciales de integración con las pasarelas.
Artefacto	Base de datos de la plataforma y configuración de integraciones del módulo de Pagos (M6).
Entorno	Operación normal.
Respuesta	La plataforma no guarda el CVV ni el PAN completo de la tarjeta; las contraseñas y las llaves de API quedan cifradas en reposo.
Medida de respuesta	No se almacenan CVV ni PAN completo; contraseñas y llaves de API cifradas con algoritmos estándar (AES-256/Bcrypt).
Táctica	No persistencia de datos prohibidos, combinada con cifrado de datos sensibles en reposo.
Mecanismo	Hash Bcrypt de Laravel para contraseñas; cast encrypted de Eloquent (AES-256 con la llave de la aplicación) para llaves de API; de la tarjeta se almacenan solo los últimos 4 dígitos, y el esquema de datos de M6 excluye por diseño CVV y PAN completo.
Cómo se verifica	Revisión del esquema de base de datos y de las tablas de M6, confirmando la ausencia de CVV/PAN completo y el cifrado de contraseñas y llaves.
ADR	No requiere ADR propio; forma parte del diseño del núcleo compartido y del módulo M6.
Módulos responsables	M6, Núcleo compartido

ESC-08 (Prioridad 8): Auditabilidad

Fuente del estímulo	Cliente, Encargado del comercio o Encargado de la plataforma.
Estímulo	Se ejecuta una operación sensible sobre el sistema.
Artefacto	Bitácora de auditoría del núcleo compartido.
Entorno	Operación normal.
Respuesta	La operación queda registrada en la bitácora.
Medida de respuesta	Toda operación sensible queda en la bitácora con usuario, fecha, hora y acción.
Táctica	Registro centralizado y obligatorio de operaciones sensibles en el núcleo compartido, consumido por los siete módulos sin reimplementarlo.
Mecanismo	Bitácora con los campos de la sección 5.4: id_usuario, fecha_hora, accion, modulo, entidad y entidad_id, implementada con los mecanismos propios de Laravel del núcleo compartido. La bitácora solo admite inserciones: no se modifican ni se eliminan registros.
Cómo se verifica	Ejecución de una operación sensible y revisión de la bitácora, confirmando que el registro contiene id_usuario, fecha_hora (fecha y hora en un solo campo), accion, modulo y entidad/entidad_id, y que no es posible modificar ni eliminar registros existentes.
ADR	No requiere ADR propio; forma parte del diseño del núcleo compartido (sección 5.4).
Módulos responsables	Núcleo compartido

ESC-09 (Prioridad 9): Actualidad del dato

Fuente del estímulo	Módulo de Inventario (M4), al registrar un movimiento de existencias.
Estímulo	Cambia la existencia real de una variación de producto (entrada, salida, reserva o ajuste).
Artefacto	Estado de disponibilidad mostrado en el Portal público (M1) y el Catálogo (M3).
Entorno	Operación normal, fuera de la ventana de reserva.
Respuesta	El estado de disponibilidad mostrado en el portal se actualiza.
Medida de respuesta	La existencia mostrada no difiere de la real en más de 5 segundos, salvo durante la ventana de reserva.
Táctica	Consulta de la disponibilidad a la fuente al mostrar la ficha (sin caché o con caché de 5 s como máximo), complementada con propagación por eventos.
Mecanismo	Al mostrar la ficha de producto, M1 consulta la disponibilidad a M4 por contrato (consultarStockDisponible para la variación, consultarDisponibilidadProducto para resultados de búsqueda), sin caché o con una caché de vida máxima de 5 s. Esa consulta se complementa con los eventos ExistenciaAgotada y ExistenciaRepuesta, que M4 publica hacia M1 y M3 cuando la existencia total llega a 0 o vuelve a ser mayor que 0.
Cómo se verifica	Medición del tiempo transcurrido entre el movimiento de inventario y su reflejo en el portal, confirmando que no supera los 5 segundos.
ADR	ADR-005 — Comunicación síncrona vs. asíncrona mediante eventos (sustenta la consulta por contrato y la propagación por eventos).
Módulos responsables	M1, M3, M4

ESC-10 (Prioridad 10): Usabilidad: adaptabilidad

Fuente del estímulo	Persona compradora que accede desde un dispositivo móvil.
Estímulo	Se recorre el flujo de compra y pago en una pantalla de 360 px de ancho.
Artefacto	Frontend de la plataforma (interfaz única de los siete módulos).
Entorno	Navegador móvil, posiblemente con bajo ancho de banda.
Respuesta	El flujo de compra y pago se muestra correctamente, sin desplazamiento horizontal.
Medida de respuesta	El portal opera desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal en ninguna vista del flujo de compra.
Táctica	Diseño responsivo "mobile-first".
Mecanismo	Estilos base diseñados para 360 px con breakpoints progresivos de Tailwind (sm:, md:); tablas dentro de contenedores con overflow-x-auto; imágenes con max-w-full; meta viewport en el documento. Frontend único React + Tailwind CSS para los siete módulos, acordado en el PC2.
Cómo se verifica	Prueba del flujo completo de compra y pago en un viewport de 360 px, confirmando la ausencia de desplazamiento horizontal en cada vista.
ADR	ADR-001 — Selección del frontend React + Tailwind CSS.
Módulos responsables	M1–M7 (vía frontend único)

3. Registros de decisión arquitectónica (ADR)

Mínimo cinco ADR de alcance transversal, es decir, decisiones que afectan a más de un módulo.

3.1 Índice de ADR

ID	Título	Estado	Fecha	Módulos afectados
ADR-001	*Selección del frontend React + Tailwind CSS*	*Aceptado*	*22 de octubre de 2026*	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7*
ADR-002	*Control de concurrencia en la reserva de la última unidad*	*Aceptado*	*22 de octubre de 2026*	*M4, M5*
ADR-003	*Idempotencia en la notificación de pago*	*Aceptado*	*22 de octubre de 2026*	*M5, M6, M7*
ADR-004	*Estrategia de versionado y convivencia de contratos*	*Aceptado*	*22 de octubre de 2026*	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, Núcleo*
ADR-005	*Comunicación síncrona vs. Asíncrona mediante eventos*	*Aceptado*	*22 de octubre de 2026*	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7*
ADR-006	*Mecanismo de aislamiento por comercio mediante Global Scope de Eloquent*	*Aceptado*	*22 de octubre de 2026*	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, Núcleo*

Temas candidatos surgidos en PC1 y PC2 (el Comité confirma cuáles registra): selección del frontend React + Tailwind CSS; control de concurrencia en la reserva de la última unidad (consistencia transaccional); idempotencia en la notificación de pago; mecanismo de aislamiento por comercio; estrategia de versionado y convivencia de contratos; forma de comunicación entre módulos (llamadas síncronas vs. eventos).

3.2 Plantilla de ADR

ADR-001: Selección del frontend React + Tailwind CSS

Estado	*Aceptado*
Fecha	*22 de octubre de 2026*
Módulos afectados	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7*
Contexto	*Se requiere una interfaz de alta disposición capaz de operar en navegadores móviles desde 360 pixeles de ancho sin desplazamiento horizontal, garantizando un tiempo de respuesta menor a 2 segundos en búsquedas en el perceptil 95.*
Alternativas consideradas	No se detallan explícitamente en el registro, pero la decisión descarta el uso de vistas acopladas generadas por el servidor a favor de un enfoque *client-side*.
Decisión	Utilizar React junto con Tailwind CSS para el desarrollo del *frontend*.
Justificación	La arquitectura *client-side* reactiva de React proporciona escalabilidad nativa para 100+ usuarios concurrentes. Permite la integración modular de los 7 módulos independientes mediante API REST *stateless*. El uso de *cache* local y

	renderizado eficiente garantizan transiciones suaves y tiempos de búsqueda menores a 2 segundos. Facilita la mantenibilidad a largo plazo mediante componentes con patrones internacionales y permite un despliegue modular.
Consecuencias	El *frontend* operará separado del *backend stateless*, escalando cada componente según la demanda específica.
Escenarios relacionados	ESC-01 (Desempeño en búsqueda), ESC-08 (Usabilidad móvil).

ADR-002: Control de concurrencia en la reserva de la última unidad

Estado	*Aceptado*
Fecha	*22 de octubre de 2026*
Módulos afectados	*M4, M5*
Contexto	Existe un riesgo técnico crítico donde dos personas pueden agregar al carrito la única unidad disponible de una variación y confirmar su pedido en el mismo instante. Esto generaría una sobreventa, obligando a cancelar pedidos y realizar reembolsos.
Alternativas consideradas	Consulta convencional sin bloqueo (leer cantidad disponible y luego actualizar en pasos separados), la cual falló en la prueba de concepto al permitir 6 compras de una única unidad.
Decisión	Implementar una transacción atómica a nivel de motor de base de datos relacional mediante un bloqueo pesimista (SELECT... FOR UPDATE) o un decremento condicional directo durante la operación de reserva en el Módulo de Inventario (M4).
Justificación	La prueba de concepto demostró que aplicar un bloqueo exclusivo de registro congela temporalmente cualquier otra lectura o modificación sobre esa variación hasta que la transacción actual finalice, evitando de manera absoluta la sobreventa.
Consecuencias	La operación de reserva atómica expuesta por el M4 es el único mecanismo autorizado para modificar y reservar existencias en la plataforma.
Escenarios relacionados	ESC-03 (Consistencia transaccional de existencias).

ADR-003: Idempotencia en la notificación de pago

Estado	*Aceptado*
Fecha	*22 de octubre de 2026*
Módulos afectados	*M5, M6, M7*
Contexto	Es posible que ocurran fallos de red durante el procesamiento de pagos, lo que puede provocar que la pasarela de pago notifique el mismo pago más de una vez.
Alternativas consideradas	No aplicar controles de unicidad, lo cual derivaría en facturas, pedidos y asientos contables duplicados.

Decisión	El módulo de pagos (M6) debe implementar un mecanismo de idempotencia que permita garantizar la constancia de los pagos procesados.
Justificación	Esto asegura que los reintentos de confirmación por fallos de red no dupliquen cobros, evitando la generación múltiple de facturas y la duplicación de asientos contables en M7.
Consecuencias	Se requiere lógica adicional en M6 para almacenar y verificar identificadores de transacción únicos provenientes de las pasarelas externas antes de publicar el evento PagoConfirmado.
Escenarios relacionados	ESC-04 (Idempotencia del pago).

ADR-004: Estrategia de versionado y convivencia de contratos

Estado	*Aceptado*
Fecha	*22 de octubre de 2026*
Módulos afectados	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, Núcleo*
Contexto	Siete equipos distintos (subgrupos) dependen unos de otros para la integración de la plataforma, y un cambio no comunicado en una interfaz o evento es la causa más frecuente de fallos en el ambiente de integración.
Alternativas consideradas	Mantener contratos sin versionar, lo cual detendría el avance de los módulos consumidores ante cualquier actualización estructural del productor.
Decisión	Todo contrato debe tener una versión declarada siguiendo el esquema de versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH).
Justificación	Al ocurrir un cambio incompatible (*breaking change* / MAJOR), se debe incrementar la ruta de la versión en el directorio (por ejemplo, de /v1/ a /v2/) y crear una nueva versión que mantenga un periodo de convivencia con la versión anterior.
Consecuencias	Aumenta la interoperabilidad y permite a los equipos avanzar sin bloqueos inmediatos, pero requiere mayor esfuerzo de mantenimiento temporal en los módulos productores.
Escenarios relacionados	ESC-05 (Interoperabilidad de contratos).

ADR-005: Comunicación síncrona vs. asíncrona mediante eventos

Estado	*Aceptado*
Fecha	*22 de octubre de 2026*
Módulos afectados	*M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7*
Contexto	Se requiere definir el mecanismo de comunicación entre los módulos internos del monolito garantizando tiempos de respuesta estrictos (ej. 3 segundos en el percentil 95 para transacciones de cobro) y permitiendo la ejecución de procesos en cadena sin acoplar directamente los módulos.

Alternativas consideradas	Utilizar comunicación estrictamente síncrona para todo el flujo, lo cual aumentaría los tiempos de respuesta al usuario y el acoplamiento estructural.
Decisión	Utilizar un modelo híbrido. La comunicación será síncrona para procesos críticos inmediatos (M5 consultando/reservando existencias en M4, y M5 solicitando el cobro a M6) y asíncrona basada en eventos para notificaciones de estado de negocio según el catálogo del PC2 (ej. ComercioAprobado, PedidoConfirmado, PagoConfirmado, SubpedidoDespachado).
Justificación	Las llamadas síncronas garantizan el rendimiento exigido en las metas críticas de interacción con el cliente (búsqueda y cobro), mientras que el bus de eventos permite a módulos como M7 (ERP contable) procesar los asientos sin impactar la latencia de la respuesta al comprador.
Consecuencias	Los módulos deben diseñar *listeners* para reaccionar a los eventos asíncronos y mantener consistencia eventual en procesos como el cierre contable y el recálculo de reportes gerenciales.
Escenarios relacionados	ESC-06 (Transacción de cobro), ESC-09 (Disponibilidad de integración).

ADR-006: Mecanismo de aislamiento por comercio mediante Global Scope de Eloquent

Estado	*Aceptado*
Fecha	*22 de octubre de 2026*
Módulos afectados	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, Núcleo
Contexto	Se requiere garantizar el atributo de calidad de prioridad 2 (Seguridad: Aislamiento por comercio, RN-12), asegurando que ningún comercio pueda acceder a datos o registros pertenecientes a otro comercio. El enunciado del proyecto advierte explícitamente evitar el riesgo de omisión humana, donde un desarrollador olvide incluir los filtros por comercio al escribir nuevas consultas en los controladores.
Alternativas consideradas	1. *Filtros manuales en cada controlador o consulta de la API:* Requería que cada desarrollador agregara la cláusula .where('id_comercio', ...) en cada consulta HTTP. Se descartó por el alto riesgo de omisión humana al crear nuevos controladores o endpoints. 2. *Consultas crudas (DB::table) obligatorias con parámetros manuales:* Se descartó por no ser declarativo, romper las abstracciones del ORM Eloquent y complicar la mantenibilidad. 3. *Global Scope automático a nivel de ORM Eloquent mediante un Trait reutilizable:* Filtra de forma transparente e imperceptible todas las operaciones a nivel de modelo de base de datos.
Decisión	Implementar un *Global Scope* automático de Eloquent aplicado a través de un *trait* denominado BelongsToComercio en el método booted() de todo modelo que contenga la columna id_comercio. Este *scope* interceptará y filtrará automáticamente todas las consultas (SELECT, UPDATE, DELETE) asociando el id_comercio del usuario autenticado a través del Núcleo Compartido. Se establece un mecanismo explícito de excepción (*bypass*) únicamente para el rol de Encargado de la Plataforma (Model::withoutGlobalScope(BelongsToComercio::class)), cuya autorización previa es auditada por el Núcleo.

Justificación	Al aplicar el aislamiento a nivel de capa de datos (ORM) y no en cada controlador, se elimina por completo la posibilidad de fallos de seguridad por olvido de los desarrolladores. Cumple de forma estricta con el requisito RN-12 y permite la ejecución exitosa de las pruebas automatizadas de aislamiento requeridas para el PC4.
Consecuencias	• Todo modelo Eloquent en cualquier módulo que posea la columna id_comercio debe incorporar obligatoriamente el *trait* BelongsToComercio. • Queda estrictamente prohibido el uso de consultas SQL crudas (DB::table(...)) sobre tablas que contengan id_comercio, salvo que el módulo aplique el filtro manualmente y de manera justificada. • Las consultas administrativas transversales requieren invocar explícitamente el *bypass* withoutGlobalScope previa verificación de rol por el Núcleo
Escenarios relacionados	ESC-02 (Seguridad: Aislamiento por comercio).

4. Contratos publicados de los siete módulos

Todos los contratos se publican en un mismo repositorio y con versión declarada. Parten de los contratos preliminares que cada subgrupo entregó en PC2.

4.1 Reglas de publicación

Ubicación en el repositorio	• Contratos REST (OpenAPI): contracts/m{numero}-{nombre}/v{X}/openapi.yaml. y contracts/nucleo/v1/openapi.yaml para el núcleo compartido • Interfaces PHP (backend Laravel): app/Contracts/M{Numero}_{Nombre}/ • Eventos de dominio (clases DTO en Laravel): app/Events/M{Numero}_{Nombre}/{NombreEvento}.php. • Dobles de prueba (Fakes/Stubs): tests/Doubles/M{Numero}_{Nombre}/ y pruebas contractuales en tests/Feature/Contracts/.
Formato	OpenAPI 3.0.3 (YAML) para API REST. Interfaces tipadas de PHP 8.2+ para contratos de servicios directos en Laravel.
Esquema de versionado	Versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH) según ADR-004: • **MAJOR:** Cambios incompatibles (breaking changes). Incrementa la ruta de versión en directorio (/v1/, /v2/). • **MINOR:** Nueva funcionalidad compatible hacia atrás. • **PATCH:** Corrección de errores en esquemas sin afectar compatibilidad.
Política ante cambios que rompen	Todo cambio incompatible (MAJOR) obliga al módulo productor a publicar una nueva versión en una ruta separada (/v2/) y mantener activa la versión anterior (/v1/) durante un periodo de convivencia mínimo de un hito completo (una iteración de 14 días). Durante la convivencia, ambas versiones deben responder conforme a sus pruebas de contrato mientras los módulos consumidores migran.
Contratos de eventos	Se especifican dentro del archivo openapi.yaml de cada módulo mediante extensiones (x-eventos, x-eventos-publicados, x-eventos-consumidos) y esquemas en components/schemas, y se implementan como clases DTO serializables en app/Events/M{Numero}_{Nombre}/ con id_evento (UUID) para control de idempotencia.

4.2 Registro de contratos de operaciones

Módulo	Contrato	Versión	Archivo	Consumidores	Estado
M1	PortalPublicoContract / API Portal	v1.1.0	contracts/m1-portal/v1/openapi.yaml	Frontend, M5, M6, Núcleo	Pendiente
M2	ComerciosServiceInterface / API Comercios	v1.2.1	contracts/m2-comercios/v1/openapi.yaml	Frontend, M1, M3, M4, M5, M6, M7	Pendiente
M3	CatalogoServiceInterface / API Catálogo	v1.2.1	contracts/m3-catalogo/v1/openapi.yaml	Frontend, M1, M4, M5	Pendiente
M4	InventarioModuleInterface / API Inventario	v1.1.0	contracts/m4-inventario/v1/openapi.yaml	Frontend, M1, M3, M5, M7, Núcleo	Publicado
M5	PedidosServiceInterface / API Pedidos	v1.1.0	contracts/m5-pedidos/v1/openapi.yaml	Frontend, M1, M2, M4, M6, M7	Desactualizado
M6	PagosServiceInterface / API Pagos	v1.0.0	contracts/m6-pagos/v1/openapi.yaml	Frontend, Pasarela (Simulador), M5, M7	Pendiente
M7	ContabilidadServiceInterface / API Contable	v1.0.0	contracts/m7-contabilidad/v1/openapi.yaml	Frontend, M2, M5, M6	Pendiente

4.3 Registro de contratos de eventos

Evento	Productor	Versión	Consumidores	Carga útil (Payload)	Propósito / Disparador
ComercioAprobado	M2	v1.0.0	M1, M3, M4	id_evento, fecha_hora, id_comercio, estado ("Activo"), nombre_comercial	Al aprobar un comercio: M1 muestra su micrositio en caché, M3 habilita la visibilidad de sus productos y M4 habilita sus sedes para existencias.
ComercioSuspendido	M2	v1.0.0	M1, M3, M4, M5	id_evento, fecha_hora, id_comercio, estado ("Suspendido"), motivo	Al suspender un comercio: M1 oculta su micrositio, M3 oculta sus productos, M4 bloquea movimientos manuales y M5 bloquea pedidos nuevos para ese comercio.
ComercioReactivado	M2	v1.0.0	M1, M3, M4, M5	id_evento, fecha_hora, id_comercio, estado ("Activo"), nombre_comercial	Al levantar una suspensión: M1 y M3 restablecen la visibilidad pública, M4 desbloquea movimientos manuales y M5 permite nuevos pedidos.

ProductoPublicado	M3	v1.0.0	M4	id_evento, fecha_evento, id_comercio, id_producto, id_variacion	Al publicar una variación en el catálogo: M4 crea de forma idempotente el registro inicial de existencia en cero.
ExistenciaReservada	M4	v1.0.0	M5	id_evento, version_evento, fecha_evento, id_reserva, id_comercio, id_variacion, id_ubicacion, cantidad, fecha_expiracion	Confirma a M5 tras el commit que las unidades quedaron apartadas temporalmente (estado activa) en la bodega seleccionada.
ReservaVencida	M4	v1.0.0	M5	id_evento, version_evento, fecha_evento, id_reserva, id_comercio, id_pedido, id_subpedido, fecha_expiracion	Emitido por el job de M4 cuando expira el tiempo (TTL) de una reserva activa sin pagarse; M5 libera el ítem o cancela el pedido pendiente.
ExistenciaAgotada	M4	v1.0.0	M1, M3	id_evento, version_evento, fecha_evento, id_comercio, id_producto, id_variacion, id_ubicacion (null), cantidad_disponible (0)	Se dispara cuando el stock disponible total de la variación en el comercio llega a 0 (ESC-09). M1 y M3 marcan la variación/producto como "Agotado".
ExistenciaRepuesta	M4	v1.0.0	M1, M3, M5	id_evento, version_evento, fecha_evento, id_comercio, id_producto, id_variacion, id_ubicacion (null), cantidad_disponible (>=1)	Se dispara cuando la disponibilidad total de la variación en el comercio vuelve a ser mayor que 0; M1, M3 y M5 rehabilitan la compra.
AlertaStockMinimo	M4	v1.0.0	M2	id_evento, version_evento, fecha_evento, id_comercio, id_variacion, id_ubicacion, cantidad_disponible, stock_minimo	Cuando el stock disponible cae en o por debajo del stock_minimo, M2 muestra una alerta de reposición en el panel del comercio.
SalidaInventarioConfirmada	M4	v1.0.0	M7	id_evento, version_evento, fecha_evento, id_movimiento, id_comercio, id_pedido, id_subpedido, id_variacion, id_ubicacion, cantidad, costo_unitario, monto_total, fecha_movimiento	Confirma que la salida física fue asentada y valorizada en el Kardex para que M7 pueda registrar el costo de ventas sin resultados parciales.
PedidoConfirmado	M5	v1.0.0	M4, M6, M2, M7	id_evento, fecha_evento, id_pedido, id_cliente, id_comercio, id_subpedido, reservas: [id_reserva], monto_total, subpedidos: [...]	Al confirmar el checkout: M4 pasa las reservas de activa a confirmada (sin expiración automática), M6 recibe el desglose y M2 registra el subtotal preliminar.
SubpedidoDespachado (PedidoDespachado)	M5	v1.0.0	M1, M2, M4, M7	id_evento, fecha_evento, fecha, fecha_despacho, id_subpedido, id_pedido, id_comercio, subtotal, costo_envio, estado_subpedido, guia_transporte, reservas: [id_reserva]	Al despachar el comercio (CU-A05): M1 muestra el rastreo, M2 calcula y registra la comisión sobre el subtotal (RN-010), M4 ejecuta la salida física de almacén y M7 registra el asiento de costo de ventas.

SubpedidoEntregado	M5	v1.0.0	M1, M7	id_evento, id_pedido, id_subpedido, id_comercio, fecha, fecha_entrega	Al entregarse el subpedido al comprador: M1 actualiza el estado a "Entregado" y M7 registra el pasivo / cuenta por pagar al comercio.
PedidoCancelado	M5	v1.0.0	M4, M6	id_evento, fecha_evento, id_comercio, id_pedido, id_subpedido, motivo, requiere_reembolso, reservas: [id_reserva]	Al cancelar el pedido maestro completo antes del despacho: M4 libera las reservas apartadas y M6 gestiona el reembolso si ya estaba pagado.
SubpedidoCancelado	M5	v1.0.0	M4, M6	id_evento, fecha_evento, id_comercio, id_pedido, id_subpedido, monto_subpedido, motivo, requiere_reembolso, reservas: [id_reserva]	Cancelación parcial de un solo comercio (SC-02): M4 libera únicamente las reservas de ese subpedido y M6 ejecuta el reembolso parcial y la nota de crédito.
PagoConfirmado	M6	v1.0.0	M5, M7	id_evento, id_pedido, id_pago, monto, fecha	Publicado tras validar idempotencia del cobro (ADR-003): M5 marca el pedido como pagado y M7 registra el asiento contable de ingreso en bancos.
PagoRechazado	M6	v1.0.0	M4, M5	id_evento, fecha_evento, id_pedido, id_subpedido, id_comercio, id_pago, motivo_rechazo, reservas: [id_reserva]	Cuando la pasarela rechaza el cobro: M5 marca el pago como fallido y M4 libera las reservas activas si no se reintenta el pago.
ReembolsoProcesado	M6	v1.0.0	M5, M7	id_evento, id_pedido, id_subpedido, id_comercio, id_reembolso, monto, nota_credito_id, fecha	Publicado después de ejecutar el reembolso y emitir la nota de crédito: M5 actualiza el estado de la cancelación y M7 registra la reversión contable definitiva.

4.4 Validación cruzada productor-consumidor

Cada dependencia declarada por un consumidor debe tener su contrato publicado por el productor.

Consumidor	Necesidad	Productor	Contrato que la cubre
M1	Crear cuenta de acceso al autorregistrar cliente y validar sesión	Núcleo	ServicioIdentidad::crearCuenta() y middleware sesionNucleo (Sección 5.1)
M1	Listar comercios habilitados, destacados en lote y datos públicos del micrositio	M2	GET /api/m2/v1/comercios/publico, POST /api/m2/v1/comercios/publico/lote y GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/publico en m2-comercios/v1/openapi.yaml
M1	Invalidar caché del portal al aprobar, suspender o reactivar un comercio	M2	Eventos ComercioAprobado, ComercioSuspendido y ComercioReactivado (v1.0.0)
M1	Consultar categorías, marcas, búsqueda de productos (con filtro ids), ficha y relacionados	M3	GET /api/m3/v1/categorias, GET /api/m3/v1/marcas, GET /api/m3/v1/productos, GET /api/m3/v1/productos/{id_producto} y GET .../relacionados en m3-catalogo/v1/openapi.yaml
M1	Consultar disponibilidad pública por variación y agregada por producto (individual y lote)	M4	GET /api/m4/v1/existencias/disponibilidad, POST .../disponibilidad/lote, GET .../disponibilidad/producto y POST .../disponibilidad/producto/lote en m4-inventario/v1/openapi.yaml
M1	Actualizar etiqueta de 'Agotado' en caché cuando el stock llega a 0 o se repone	M4	Eventos ExistenciaAgotada y ExistenciaRepuesta (v1.0.0)
M1	Agregar variación al carrito desde la ficha y consultar contador del carrito	M5	POST /api/m5/v1/carrito/items y GET /api/m5/v1/carrito en m5-pedidos/v1/openapi.yaml
M1	Mostrar guía de despacho y confirmación de entrega final al comprador	M5	Eventos SubpedidoDespachado y SubpedidoEntregado (v1.0.0)
M2	Mostrar alerta al comerciante cuando una variación cae en o bajo el stock mínimo	M4	Evento AlertaStockMinimo (v1.0.0)
M2	Calcular y registrar la comisión de la plataforma al despacharse un subpedido (RN-010)	M5	Evento SubpedidoDespachado (v1.0.0) y GET /api/m5/v1/subpedidos/{id_subpedido} en m5-pedidos/v1/openapi.yaml
M2	Mostrar resumen financiero (ingresos, costos, gastos, utilidad) en el panel del comercio	M7	GET /api/v1/m7/comercios/{id_comercio}/resumen-financiero en m7-contabilidad/v1/openapi.yaml
M3	Validar que el comercio esté en estado Activo antes de crear o publicar productos	M2	GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/estado en m2-comercios/v1/openapi.yaml

M3	Habilitar, ocultar o restablecer la visibilidad pública del catálogo según estado del comercio	M2	Eventos ComercioAprobado, ComercioSuspendido y ComercioReactivado (v1.0.0)
M3	Consultar disponibilidad de inventario y reflejar agotamiento o reposición en ficha	M4	GET /api/m4/v1/existencias/disponibilidad y Eventos ExistenciaAgotada / ExistenciaRepuesta (v1.0.0)
M4	Validar que el comercio esté Activo y que la sede/bodega (id_sede = id_ubicacion) esté habilitada	M2	GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/estado y GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/sedes en m2-comercios/v1/openapi.yaml
M4	Habilitar sedes al aprobarse el comercio y bloquear/desbloquear movimientos manuales	M2	Eventos ComercioAprobado, ComercioSuspendido y ComercioReactivado (v1.0.0)
M4	Validar existencia de la variación y su pertenencia al comercio e inicializar stock en 0	M3	GET /api/m3/v1/variaciones/{id_variacion} en m3-catalogo/v1/openapi.yaml y Evento ProductoPublicado (v1.0.0)
M4	Validar estado pagado y vínculo pedido/subpedido antes de registrar la salida física	M5	GET /api/m5/v1/pedidos/{id_pedido} y GET /api/m5/v1/subpedidos/{id_subpedido} en m5-pedidos/v1/openapi.yaml
M4	Confirmar reserva en definitiva, asentar salida física en kardex o liberar reservas	M5	Eventos PedidoConfirmado, SubpedidoDespachado, PedidoCancelado y SubpedidoCancelado (v1.0.0)
M4	Liberar reservas activas cuando la pasarela rechaza el cobro (INC-13)	M6	Evento PagoRechazado (v1.0.0) y POST /api/m4/v1/reservas/{id_reserva}/liberar
M5	Obtener datos del cliente y validar la dirección de envío seleccionada en checkout	M1	PortalPublicoContract::obtenerCliente, listarDireccionesCliente y obtenerDireccionCliente (GET /api/m1/v1/clientes/{id_cliente} y .../direcciones) en m1-portal/v1/openapi.yaml
M5	Impedir checkout si el comercio no está Activo y obtener sus tarifas de envío	M2	GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/estado, GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/politicas-envio y Eventos ComercioSuspendido / ComercioReactivado
M5	Obtener precio vigente, tarifa_impuesto (IVA) y disponibilidad comercial de cada variación	M3	GET /api/m3/v1/variaciones/{id_variacion} en m3-catalogo/v1/openapi.yaml
M5	Consultar stock y ejecutar reserva atómica (ADR-002), confirmación, liberación o salida en despacho	M4	GET /api/m4/v1/existencias/disponibilidad, POST /api/m4/v1/reservas, POST .../confirmar, POST .../liberar y POST .../salida en m4-inventario/v1/openapi.yaml

M5	Recibir confirmación de reserva apartada o cancelar pedido pendiente por expiración de TTL	M4	Eventos ExistenciaReservada, ReservaVencida y ExistenciaRepuesta (v1.0.0)
M5	Solicitar cobro síncrono en pasarela (ADR-005), gestionar reembolsos (SC-02) y consultar facturas	M6	POST /api/v1/m6-pagos/pagos, POST /api/v1/m6-pagos/pedidos/{id_pedido}/reembolsos y GET /api/v1/m6-pagos/facturas?id_pedido={id} en m6-pagos/v1/openapi.yaml
M5	Actualizar estado del pedido tras pago aprobado, fallo de cobro o reembolso ejecutado	M6	Eventos PagoConfirmado, PagoRechazado y ReembolsoProcesado (v1.0.0)
M5	Consultar el estado contable de un pedido o subpedido	M7	GET /api/v1/m7/pedidos/{id_pedido}/estado-contable y GET /api/v1/m7/subpedidos/{id_subpedido}/estado-contable en m7-contabilidad/v1/openapi.yaml
M6	Obtener datos del cliente receptor para la emisión de la factura electrónica	M1	PortalPublicoContract::obtenerCliente (GET /api/m1/v1/clientes/{id_cliente}) en m1-portal/v1/openapi.yaml
M6	Obtener razón social, cédula jurídica y condición de contribuyente del comercio emisor	M2	GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/datos-fiscales en m2-comercios/v1/openapi.yaml
M6	Obtener monto total del pedido, id_cliente y desglose por subpedido/comercio para cobrar y facturar	M5	GET /api/m5/v1/pedidos/{id_pedido}, GET /api/m5/v1/subpedidos/{id_subpedido} y Evento PedidoConfirmado en m5-pedidos/v1/openapi.yaml
M6	Confirmar que el asiento contable del pago quedó registrado para cerrar la conciliación periódica	M7	GET /api/v1/m7/pagos/{id_pago}/registro-contable en m7-contabilidad/v1/openapi.yaml
M7	Obtener datos fiscales del comercio y el monto de comisión determinado por M2 para un subpedido	M2	GET /api/m2/v1/comercios/{id_comercio}/datos-fiscales y GET /api/m2/v1/subpedidos/{id_subpedido}/comision en m2-comercios/v1/openapi.yaml
M7	Obtener el costo de los productos vendidos de las salidas físicas confirmadas de un subpedido	M4	GET /api/m4/v1/subpedidos/{id_subpedido}/costos-productos-vendidos y Evento SalidaInventarioConfirmada en m4-inventario/v1/openapi.yaml
M7	Consultar detalle del subpedido y recibir notificaciones de despacho y entrega para generar asientos	M5	GET /api/m5/v1/subpedidos/{id_subpedido} y Eventos PedidoConfirmado, SubpedidoDespachado y SubpedidoEntregado en m5-pedidos/v1/openapi.yaml
M7	Registrar asiento de ingreso por pago, pasivo fiscal de factura y reversión definitiva por reembolso	M6	Eventos PagoConfirmado y ReembolsoProcesado; GET /api/v1/m6-pagos/facturas/{id_factura} y GET /api/v1/m6-pagos/facturas?id_pedido={id} en m6-pagos/v1/openapi.yaml

5. Diseño del núcleo compartido

Servicios transversales que construye únicamente el Comité y que todos los módulos consumen. Los actores se nombran según el glosario y el Documento Visión (Encargado de la plataforma, Encargado del comercio y Cliente), y las piezas del núcleo usan los mismos nombres que la vista lógica.

5.1 Identidad

Mecanismo de autenticación	Sesión de Laravel con protección CSRF, mediante Laravel Sanctum en modo SPA, que usa esa misma cookie de sesión. No se emiten tokens de acceso personal: el frontend es el único cliente de la plataforma y las llamadas entre módulos ocurren dentro del mismo proceso, por medio de las interfaces PHP de cada contrato (sección 4.1). Se eligió este mecanismo porque sirve en las dos formas de integrar React que el Comité debe confirmar en el ADR-001. Con Inertia y React, opción que el enunciado admite, se usa la sesión de Laravel directamente. Con una aplicación de React separada en el mismo dominio, Sanctum en modo SPA reutiliza la misma sesión. Se descarta Passport (OAuth2) porque la plataforma no tiene clientes externos. La decisión se registra en el ADR-007 (ver 5.7).
Tipos de rol	Tres roles, uno por cada ámbito que define el enunciado: Encargado de la plataforma (ámbito de la plataforma), Encargado del comercio (ámbito del comercio) y Cliente (ámbito del cliente). Cada cuenta tiene exactamente un rol.
Acceso público sin sesión	Las consultas públicas del portal (búsqueda, catálogo, micrositios y disponibilidad) no requieren iniciar sesión. Quien navega sin sesión no tiene cuenta ni rol: no es un rol, es la ausencia de uno. Estas rutas forman el grupo público, que solo expone operaciones de lectura que, por contrato, devuelven datos de comercios habilitados.
Creación de cuentas	Solo el núcleo escribe en la tabla usuarios, mediante ServicioIdentidad::crearCuenta($datos, $rol, $idComercio). Ningún módulo inserta directamente en ella. **Cliente:** se autorregistra desde el portal. El flujo lo conduce M1, dueño de la entidad Cliente: recibe los datos y, dentro de una misma transacción, solicita al núcleo la cuenta con rol Cliente y crea el registro en clientes con el id_usuario devuelto. Si cualquiera de los dos pasos falla, se revierte todo, de modo que no quedan cuentas sin cliente ni clientes sin cuenta. **Encargado del comercio:** M2 solicita la cuenta al aprobar la solicitud de incorporación (CU-0015), con el id_comercio aprobado. El núcleo envía una invitación por correo para que la persona defina su contraseña. **Encargado de la plataforma:** no tiene autorregistro. El primero se crea durante la instalación con el comando php artisan nucleo:crear-encargado-plataforma, que toma los datos de las variables de entorno y solo se ejecuta si no existe ningún Encargado de la plataforma activo. Los siguientes los crea un Encargado de la plataforma ya existente. Hay un solo nivel, con los mismos permisos para todos, y el sistema impide desactivar al último Encargado de la plataforma activo. La creación y la desactivación quedan en la bitácora (5.4).
Inicio de sesión	Un único punto de entrada del núcleo para los tres roles. Al autenticar, establece la sesión y devuelve el rol del usuario y, si es Encargado del comercio, su id_comercio. El cierre de sesión invalida la sesión en el servidor.
Cómo obtiene un módulo el usuario actual	El núcleo expone el middleware de autenticación y Auth::user(), que devuelve el usuario autenticado con su rol y, si aplica, su id_comercio. Para el aislamiento, los módulos usan

	ContextoComercio y ContextoCliente (5.3). Ningún módulo valida credenciales por su cuenta.
Propietario de la entidad Cliente	M1 (Portal público y búsqueda), según el modelo canónico del PC2. Su tabla es clientes, enlazada a usuarios por id_usuario (único), y su clave compartida id_cliente la referencian M5 (carritos y pedidos) y M6 (facturas).

5.2 Roles y permisos

Rol	Descripción	Permisos principales	Alcance
Encargado de la plataforma	Personal interno de Pacíficos Online.	Aprobar, rechazar, suspender y reactivar comercios; gestionar comisiones, membresías y publicidad; crear y desactivar Encargados de la plataforma; consultar reportes gerenciales.	Toda la plataforma, con bypass auditado (5.3)
Encargado del comercio	Representante de un comercio afiliado.	Administrar su micrositio, catálogo e inventario y consultar sus pedidos, comisiones y publicidad.	Únicamente su propio comercio
Cliente	Persona que compra en la plataforma.	Gestionar su carrito, realizar pedidos y consultar su historial, direcciones y facturas.	Únicamente sus propios datos

Cada módulo declara sus permisos con Policies de Laravel, una por entidad propia (por ejemplo, ComercioPolicy o PedidoPolicy). El núcleo expone el *trait* VerificaRol, que cada Policy usa para comprobar el rol del usuario autenticado antes de aplicar la lógica de autorización propia del módulo. Ningún módulo reimplementa la verificación de rol: todos usan el mismo mecanismo del núcleo.

Dónde se guardan los roles. El rol es una columna de la tabla usuarios, restringida a los tres valores válidos (5.6). No se crean tablas de roles ni de permisos, porque los roles son fijos y los permisos viven en las Policies, donde se versionan y se prueban junto con el código; una tabla de permisos agregaría consultas sin aportar flexibilidad real.

Relación entre encargado y comercio. Cada Encargado del comercio pertenece a un solo comercio (columna id_comercio de usuarios, obligatoria para ese rol y nula para los demás). Un comercio puede tener uno o más encargados. Así el aislamiento obtiene el comercio directamente del usuario, sin ambigüedad.

5.3 Aislamiento por comercio

Decisión registrada	ADR-006: mecanismo de aislamiento por comercio mediante global scope de Eloquent. El aislamiento por cliente y la regla de ámbitos por grupo de rutas que se describen aquí se proponen como enmienda de ese ADR (ver 5.7).
Estrategia	Dos global scopes de Eloquent que se activan con un *trait*. PerteneceAComercio agrega FiltroComercioScope a todo modelo con columna id_comercio. PerteneceACliente agrega FiltroClienteScope a todo modelo con columna id_cliente (por ejemplo, carritos y pedidos de M5, facturas de M6 y direcciones de M1). Un modelo con ambas columnas usa los dos. Los filtros se aplican a toda consulta del modelo (SELECT, UPDATE y DELETE), no en cada controlador, así que ningún desarrollador puede olvidarlos.
Cuándo se aplica cada filtro	El filtro depende del ámbito de la petición, que fija el middleware del grupo de rutas: **Grupo del comercio** (rol Encargado del comercio): EstablecerComercio registra su id_comercio en ContextoComercio y FiltroComercioScope filtra por él.

	Grupo del cliente (rol Cliente): EstablecerCliente registra su id_cliente en ContextoCliente, que obtiene de M1 por su interfaz a partir del id_usuario; el núcleo no lee la tabla clientes. FiltroClienteScope filtra por ese valor. El filtro por comercio no aplica, porque un cliente no pertenece a ningún comercio. **Grupo público** (sin sesión o con cualquier sesión): no se aplica ningún filtro de ámbito. Solo hay operaciones de lectura que, por contrato, devuelven datos de comercios habilitados. **Grupo de la plataforma** (rol Encargado de la plataforma): los filtros fallan cerrados, es decir, sin bypass la consulta no devuelve registros. El bypass (withoutGlobalScope) solo se habilita después de que el núcleo verifica el rol, y cada uso queda en la bitácora (ADR-006). **Contexto de sistema** (trabajos en cola y comandos, sin usuario): no se aplica filtro, porque no responden a la petición de una persona. Un ejemplo es el listener de M2 que registra la comisión al recibir el evento de despacho. **Sin ámbito establecido:** si una consulta llega a uno de estos modelos sin que se haya fijado el ámbito, el scope no devuelve registros. Olvidar el middleware nunca expone datos.
Respuesta ante un recurso ajeno	Siempre 404 con el código ERR-003 (5.5), nunca 403, para no revelar que el recurso existe, y nunca 200 con datos de otro comercio o de otro cliente.
Obligaciones de cada módulo	Usar PerteneceAComercio en todo modelo con id_comercio y PerteneceACliente en todo modelo con id_cliente, y registrar cada ruta en el grupo de su ámbito. Está prohibido escribir consultas crudas (DB::table(...)) sobre esas tablas sin aplicar el filtro de forma manual y justificada (ADR-006).
Prueba de verificación	Ua prueba automatizada por cada operación de consulta: (a) Autenticado como Encargado del comercio A, pedir un registro del comercio B responde 404 con ERR-003. (b) Autenticado como Cliente A, pedir un pedido, una dirección o una factura del Cliente B responde 404 con ERR-003. (c) Sin sesión, las rutas públicas solo devuelven datos de comercios habilitados. (d) Como Encargado de la plataforma, sin bypass no se obtienen registros; con bypass se obtienen y queda una entrada en la bitácora.

5.4 Bitácora de auditoría

Campo	Tipo	Descripción
id_bitacora	BIGINT, PK (identidad)	Identificador propio del registro
id_usuario	BIGINT, FK a usuarios, nulo	Quién ejecutó la acción; nulo en el contexto de sistema.
id_comercio	BIGINT, FK a comercios (M2), nulo	Comercio afectado, cuando aplica. Permite consultar la auditoría de un comercio en particular.
fecha_hora	TIMESTAMP	Cuándo ocurrió.
accion	VARCHAR(100)	Qué se hizo (ej. comercio.aprobado, comercio.suspendido)
modulo	VARCHAR(10)	Módulo que registra el evento
entidad / entidad_id	(60) / BIGINT	Sobre qué registro específico actuó

Campo	Tipo	Descripción
resultado	VARCHAR(10)	exitoso / fallido
motivo	VARCHAR(255), nulo	Motivo del fallo o código de error, cuando el resultado es fallido

Operaciones consideradas sensibles: aprobar, rechazar, suspender y reactivar un comercio; crear y desactivar un Encargado de la plataforma; cualquier cambio de rol o permiso; confirmación de pago; generación de nota de crédito; y cada uso del bypass del aislamiento por parte de un Encargado de la plataforma, que se audita con más cuidado por ser la excepción a la regla.

Cada módulo registra en la bitácora llamando a BitacoraAuditoria::registrar($accion, $entidad, $entidadId, $resultado, $motivo), expuesto por el núcleo; nunca escribe directamente en la tabla. El núcleo completa id_usuario, id_comercio, modulo y fecha_hora a partir del contexto de la petición.

Solo se agregan registros. La bitácora no admite modificaciones ni borrados: el modelo BitacoraAuditoria lanza una excepción ante cualquier intento de actualizar o eliminar, y en PostgreSQL un trigger rechaza UPDATE y DELETE sobre bitacora_auditoria. La restricción aplica también al Encargado de la plataforma.

5.5 Manejo de errores

Formato estándar de respuesta de error	{
	"error": {
	"codigo": "ERR-003",
	"mensaje": "El recurso solicitado no existe o no es accesible.",
	"detalles": null
	}
	}

Esquema común en los contratos	Todo contrato OpenAPI declara este componente sin cambios, con los mismos nombres de campo. Es el ejemplo de referencia que cada módulo copia en su archivo del repositorio: ErrorEstandar: type: object required: [error] properties: error: type: object required: [codigo, mensaje] properties: codigo: { type: string, example: "ERR-004" } mensaje: { type: string } detalles: { type: object, nullable: true }
Códigos propios de cada módulo	Los códigos ERR-001 a ERR-006 están reservados para el núcleo. Cada módulo nombra sus errores de negocio con el formato ERR-M{n}-{nnn}, dentro del mismo formato de respuesta; por ejemplo, ERR-M4-001 para existencia insuficiente o ERR-M3-001 para un SKU repetido. Cada módulo publica sus códigos propios, con su código HTTP y su mensaje, en su contrato.
Registro de errores	Los errores 5xx (fallas internas o un módulo proveedor que no responde) se registran automáticamente en el log diario de Laravel (storage/logs/laravel-YYYY-MM-DD.log), con código, módulo de origen, traza de la excepción y la petición que lo originó. Los

	errores 4xx esperados (403, 404 y 422) no se registran como error de sistema, salvo que correspondan a una operación sensible de la sección 5.4; en ese caso quedan en la bitácora con resultado fallido y el código de error como motivo.
Errores entre módulos	El manejo depende de si la operación puede esperar: **Operaciones que forman parte de la compra en curso** (validar el estado del comercio, reservar existencias o procesar el cobro): no se reintentan en segundo plano. El consumidor responde de inmediato con ERR-006 y la persona compradora recibe el aviso; la operación no se confirma a medias. **Operaciones que pueden esperar** (por ejemplo, M7 al procesar el evento de despacho para registrar asientos, o M2 al registrar la comisión): el trabajo queda en la cola con estado pendiente de sincronización y se reintenta con espera creciente. Si agota los reintentos, pasa a la tabla de trabajos fallidos y se registra en la bitácora para su revisión.
Presentación al usuario en React	Todo error se muestra con el componente compartido <AvisoError>, que lee el campo mensaje. Nunca se muestran codigo ni detalles a la persona usuaria; solo se registran en la consola para depuración.

Código	Situación	Código HTTP	Mensaje al usuario
ERR-001	Sesión inválida o expirada	401	Tu sesión expiró, inicia sesión de nuevo.
ERR-002	Rol sin permiso para la operación	403	No se encuentra autorizado para realizar esta acción.
ERR-003	Recurso de otro comercio o de otro cliente (aislamiento)	404	El recurso solicitado no existe o no es accesible."
ERR-004	Recurso no encontrado	404	No se encontró lo que buscas.
ERR-005	Validación de datos fallida	422	Revisa los datos marcados (detalle por campo en detalles).
ERR-006	Módulo proveedor no responde	503	Servicio temporalmente no disponible, intentar de nuevo.

5.6 Tablas del núcleo compartido

Tablas que el núcleo crea y administra. Se reservan en el registro del modelo canónico.

Tabla	Clave primaria	Columnas principales y restricciones	Descripción
usuarios	id_usuario	nombre; correo (UNIQUE); contrasena (hash Bcrypt); rol (CHECK: encargado_plataforma, encargado_comercio o cliente); id_comercio (FK a comercios de M2, nulo); activo; fechas de creación y actualización. CHECK: id_comercio es obligatorio si el rol es encargado_comercio y nulo en los demás roles.	Cuentas de acceso de los tres roles. La referencian clientes (M1), suspensiones_comercio (M2), las noticias del portal (M1) y M4.
bitacora_auditoria	id_bitacora	Campos de la sección 5.4. Índices por (id_comercio, fecha_hora) y por (entidad, entidad_id). Trigger que rechaza UPDATE y DELETE.	Registro de operaciones sensibles; solo admite inserciones.
sesiones_usuario	id (identificador de sesión)	Columnas definidas por Laravel, entre ellas user_id, que referencia a usuarios, y la última actividad. Se renombra con SESSION_TABLE para no usar el nombre genérico sessions.	Sesiones activas del mecanismo de 5.1.
restablecimientos_contrasena	email	Columnas definidas por Laravel (token y fecha de creación). Se renombra en la configuración de autenticación.	Invitación del Encargado del comercio para definir su contraseña y recuperación de contraseña.
trabajos_cola y trabajos_fallidos	id	Columnas definidas por Laravel. Se renombran en la configuración de colas.	Cola de eventos entre módulos (ADR-005) y trabajos que agotaron sus reintentos (5.5). Solo aplican si el ambiente usa el controlador de colas de base de datos.

5.7 Decisiones pendientes de confirmación

Las siguientes propuestas de esta sección requieren el aval del Comité antes del 21 de octubre:

Decisión	Propuesta	Quién decide
Forma de integrar React con Laravel (ADR-001)	El enunciado solo admite React mediante Inertia. Confirmar Inertia o consultar al docente si se mantiene una aplicación separada. El mecanismo de 5.1 funciona en ambos casos.	Comité; consulta al docente
ADR-007: identidad y roles	Sesión de Laravel con Sanctum en modo SPA; tres roles; rol guardado en usuarios; cada Encargado del comercio pertenece a un solo comercio.	Comité (redacta M6)

Enmienda del ADR-006	Agregar el aislamiento por cliente, los ámbitos por grupo de rutas y la falla cerrada cuando no hay ámbito.	Comité (redacta M6)
Encargados de la plataforma	Primer encargado creado por comando de instalación; un solo nivel; no se puede desactivar al último activo.	Comité con M2
Registro del cliente	Flujo a cargo de M1 en una sola transacción, y operación de M1 para obtener el id_cliente a partir del id_usuario.	Comité con M1
Errores	Formato ERR-M{n}-{nnn} para los códigos propios, ERR-003 fijo en 404 y esquema común obligatorio en los contratos (M3 y M5 ajustan el suyo).	

6. Modelo de datos consolidado

Responsable: Representante M3 / Subgrupo SG3

Consolida las tablas de cada módulo, sus propietarios y las claves compartidas. Parte del modelo canónico y del registro de nombres de tabla reservados del PC2.

Regla vigente desde la Visión: ningún módulo lee datos de otro fuera de su contrato. Las claves compartidas se guardan como referencia; la información se obtiene por contrato, no por consultas directas a tablas de otro módulo.

6.1 Entidades canónicas y claves compartidas

En la siguiente tabla se definen las entidades canónicas del dominio de la plataforma, especificando el módulo propietario de cada una y la clave compartida con la que otros módulos las referencian por contrato:

Entidad	Tabla	Propietario	Clave compartida	Módulos que la referencian
Comercio	comercios	M2	id_comercio	M1, M3, M4, M5, M6, M7, Núcleo
Cliente	clientes	M1	id_cliente	M5, M6, M7
Producto	productos	M3	id_producto	M1, M4
Variación	producto_variaciones	M3	id_variacion	M1, M4, M5
Pedido	pedidos_maestros	M5	id_pedido	M1, M4, M6, M7
Subpedido	pedidos_subpedidos	M5	id_subpedido	M1, M2, M4, M6, M7
Línea de pedido	pedidos_lineas	M5	id_linea	M4, M7
Movimiento de inventario	movimientos_inventario	M4	id_movimiento	M7

Pago	pagos	M6	id_pago	M5, M7
Usuario / Cuenta	usuarios	Núcleo	id_usuario	M1, M2, M4
Reserva	reservas	M4	id_reserva (UUID)	M5

6.2 Tablas por módulo

Listado exhaustivo de las tablas pertenecientes a cada módulo de la plataforma Pacíficos Online, sus claves primarias, las referencias lógicas (claves compartidas) que almacenan y la descripción de su propósito técnico o de negocio:

Módulo M1: Portal público y búsqueda (SG1)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
M1	clientes	id_cliente	id_usuario (Núcleo)	Entidad canónica de la persona compradora. Asoc. 1:1 con usuarios del Núcleo.
M1	direcciones_cliente	id_direccion_cliente	id_cliente (M1)	Direcciones físicas de entrega registradas por el cliente.
M1	categorias_portal	id_categoria_portal	id_categoria (M3)	Configuración del orden e íconos para la jerarquía del menú en la web.
M1	productos_destacados	id_producto_destacado	id_producto (M3)	Vitrina de productos destacados en la página principal con rango de fechas.
M1	promociones_portal	id_promocion_portal	id_producto (M3), id_comercio (M2), id_categoria (M3)	Banner y bloques promocionales del carrusel redirigidos a secciones.

M1	noticias_portal	id_noticia_portal	id_usuario_autor (Núcleo)	Blog y comunicados publicados por administradores.
M1	busquedas_usuario	id_busqueda_usuario	id_cliente (M1)	Bitácora de términos buscados para recomendación e inteligencia de negocio.
M1	filtros_aplicados	id_filtro_aplicado	id_busqueda_usuario (M1)	Detalle de atributos o marcas filtrados en una búsqueda específica.

Módulo M2: Micrositios y comercios (SG2)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
M2	comercios	id_comercio	Ninguna	Entidad canónica del comercio afiliado y su estado operativo.
M2	micrositios	id_micrositio	id_comercio (M2)	Datos del perfil público del comercio (logo, descripción).
M2	banners_comercio	id_banner	id_comercio (M2)	Banners y carruseles informativos del micrositio del comercio.
M2	horarios_comercio	id_horario	id_comercio (M2)	Horarios semanales de atención y operación de la tienda.
M2	contacto_comercio	id_contacto	id_comercio (M2)	Teléfonos, emails y redes sociales oficiales del comercio.
M2	politicas_comercio	id_politica	id_comercio (M2)	Políticas generales y de envío configuradas por el comercio.

M2	documentos_comercio	id_documento_comercio	id_comercio (M2)	Archivos adjuntos para la verificación de legalidad e incorporación.
M2	comisiones_comercio	id_comision_comercio	id_comercio (M2), id_membresia_comercio (M2)	Esquema e historial de porcentajes o tarifas cobradas por la plataforma.
M2	suspensiones_comercio	id_suspension	id_comercio (M2), id_usuario (Núcleo)	Historial de sanciones, motivos y reactivaciones aplicadas al comercio.
M2	galeria_comercio	id_imagen	id_comercio (M2)	Fotografías de las instalaciones o vitrina del local comercial.
M2	membresias_comercio	id_membresia_comercio	id_comercio (M2)	Planes de membresía activos del comercio con la plataforma.
M2	publicidad_comercio	id_publicidad_comercio	id_comercio (M2)	Registro de pautas contratadas para posición destacada.
M2	solicitudes_comercio	id_solicitud	id_comercio (M2)	Registro del trámite inicial de postulación y revisión de comercios.
M2	comisiones_subpedido (nueva)	id_comision_subpedido	id_subpedido (M5); id_comercio	Comisión calculada de cada subpedido despachado, registrada al recibir SubpedidoDespachado (RN-010).

Módulo M3: Catálogo de productos (SG3)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
M3	categorias	id_categoria	id_categoria_padre (M3)	Árbol jerárquico de categorías y

				subcategorías globales.
M3	marcas	id_marca	Ninguna	Catálogo de marcas de fabricantes.
M3	productos	id_producto	id_comercio (M2), id_categoria (M3), id_marca (M3)	Producto base (concepto global) agrupador de variaciones.
M3	producto_variaciones	id_variacion	id_producto (M3)	SKU vendible con precio, código de barras y tasa de IVA (tarifa_impuesto).
M3	atributos_variacion	id_atributo	id_variacion (M3)	Pares tipo/valor (ej. Talla: XL, Color: Rojo) asignados al SKU.
M3	imagenes_producto	id_imagen	id_producto (M3), id_variacion (M3)	Archivos multimedia asociados al producto o variación.
M3	productos_relacionados	id_producto + id_producto_relacionado	id_producto (M3)	Matriz de productos recomendados para venta cruzada.

Módulo M4: Inventario multiempresa (SG4)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
M4	existencias	id_existencia	id_comercio (M2), id_producto (M3), id_variacion (M3), id_ubicacion (M2)	Stock físico y reservado por ubicación geográfica/bodega.
M4	movimientos_inventario	id_movimiento	id_existencia (M4), id_comercio (M2), id_producto (M3), id_variacion	Registro inmutable del historial de entradas, salidas y transferencias.

			(M3), id_usuario (Núcleo)	
M4	kardex_inventario	id_kardex	id_movimiento (M4), id_comercio (M2)	Asentamiento del movimiento valorizado en moneda local para M7.
M4	reservas	id_reserva (UUID)	id_comercio (M2), id_existencia (M4), id_pedido (M5), id_subpedido (M5), id_estado_reserva (M4)	Apartado con temporizador (TTL) para compras en Checkout.
M4	ajustes_inventario	id_ajuste	id_comercio (M2), id_existencia (M4), id_movimiento (M4), id_motivo_ajuste (M4), id_usuario (Núcleo)	Respaldo y justificación de conteos físicos y mermas.
M4	estados_reserva	id_estado_reserva	Ninguna	Catálogo interno: activa, definitiva, consumida, liberada, vencida.
M4	motivos_ajuste	id_motivo_ajuste	Ninguna	Catálogo interno: merma, robo, danio, sobrante, error_conteo, otro.

Módulo M5: Carrito y pedidos (SG5)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
M5	pedidos_maestros	id_pedido	id_cliente (M1)	Encabezado global unificado de la orden de compra.

M5	pedidos_subpedidos	id_subpedido	id_pedido (M5), id_comercio (M2)	Desglose por comercio para envíos, facturas independientes y comisiones.
M5	pedidos_lineas	id_linea	id_subpedido (M5), id_variacion (M3)	Ítems comprados, guardando precio_unitario e impuesto estáticos.
M5	pedidos_carritos	id_carrito	id_cliente (M1)	Contenedor de artículos pre-compra asociado al cliente.
M5	items_carrito	id_item_carrito	id_carrito (M5), id_variacion (M3), id_reserva (M4, UUID)	Líneas seleccionadas en el carrito con enlace a la reserva en M4.
M5	estados_pedido	id_estado_pedido	id_pedido (M5)	Trazabilidad del flujo (confirmado, pagado, despachado, etc.).
M5	notas_cliente_pedido	id_nota	id_pedido (M5)	Indicaciones especiales escritas por la persona compradora.
M5	recibos_cliente	id_recibo	id_pedido (M5)	Enlace a comprobantes de compra temporales emitidos antes del cobro.
M5	cancelaciones_pedido	id_cancelacion	id_pedido id_subpedido (M5)	Registro de causas de cancelación y bandera para reembolso en M6; id_subpedido permite registrar cancelaciones de un solo comercio dentro del pedido.

Módulo M6: Pagos y facturación electrónica (SG6)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción

M6	pagos	id_pago	id_pedido (M5), id_cliente (M1), id_medio_pago (M6), id_estado_pago (M6)	Registro de los intentos y confirmaciones de transacciones de cobro.
M6	medios_pago	id_medio_pago	Ninguna	Catálogo de pasarelas aceptadas (tarjeta, sinpe, paypal).
M6	notificaciones_pago	id_notificacion_pago	id_pago (M6), id_medio_pago (M6), id_estado_notificacion_pago (M6)	Webhooks recibidos de las pasarelas para asegurar idempotencia.
M6	comprobantes_pago	id_comprobante_pago	id_pago (M6)	Recibos de caja digitales generados tras la aprobación del cobro.
M6	facturas_electronicas	id_factura_electronica	id_subpedido (M5), id_comercio (M2), id_pago (M6), id_cliente (M1), id_estado_factura_hacienda (M6)	Documento fiscal XML/PDF generado por subpedido/comercio.
M6	notas_credito	id_nota_credito	id_factura_electronica (M6)	Documento tributario de reversión o anulación de factura.
M6	notas_debito	id_nota_debito	id_factura_electronica (M6)	Comprobante fiscal de cargos o ajustes a favor del comercio.
M6	reembolsos	id_reembolso	id_pago (M6), id_nota_credito (M6), id_estado_reembolso (M6)	Trazabilidad del reingreso de dinero al comprador por cancelación.
M6	conciliaciones	id_conciliacion	id_estado_conciliacion (M6)	Cierre y cuadre periódico entre el sistema y las pasarelas.
M6	diferencias_conciliacion	id_diferencia	id_conciliacion (M6), id_pago (M6), id_tipo_diferencia (M6),	Registro de discrepancias

			id_estado_revision_diferencia (M6)	financieras para revisión administrativa.
M6	estados_pago	id_estado_pago	Ninguna	Catálogo interno: pendiente, confirmado, rechazado.
M6	estados_notificacion_pago	id_estado_notificacion_pago	Ninguna	Catálogo interno: recibida, procesada, duplicada, rechazada.
M6	estados_factura_hacienda	id_estado_factura_hacienda	Ninguna	Catálogo interno: pendiente_envio, enviada, aceptada, rechazada.
M6	estados_reembolso	id_estado_reembolso	Ninguna	Catálogo interno: solicitado, procesado, rechazado.
M6	estados_conciliacion	id_estado_conciliacion	Ninguna	Catálogo interno: en_proceso, parcial, completada.
M6	estados_revision_diferencia	id_estado_revision_diferencia	Ninguna	Catálogo interno: pendiente_revision, resuelta.
M6	tipos_diferencia	id_tipo_diferencia	Ninguna	Catálogo: monto_distinto, faltante_en_pasarela, faltante_en_sistema.

Módulo M7: ERP contable y reportes gerenciales (SG7)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
M7	cuentas_contables	id_cuenta_contable	id_comercio (M2), id_cuenta_padre (M7)	Plan jerárquico de cuentas por comercio

				(Activo, Pasivo, Capital, Ingreso, Gasto).
M7	asientos_contables	id_asiento	id_comercio (M2), id_pedido (M5), id_subpedido (M5), id_pago (M6)	Encabezado del comprobante contable automático enlazado a eventos.
M7	detalle_asientos	id_detalle_asiento	id_asiento (M7), id_cuenta_contable (M7), id_centro_costo (M7)	Movimientos con importes al Debe y Haber cumpliendo partida doble.
M7	centros_costo	id_centro_costo	id_comercio (M2)	Segmentación de partidas financieras por sucursal, tienda o departamento.
M7	eventos_procesados	id_evento_procesado	Ninguna	Bitácora de idempotencia para evitar duplicidad de asientos por reintentos.

Módulo Núcleo Compartido (Comité de Arquitectura)

Módulo	Tabla	Clave primaria (PK)	Claves compartidas que guarda (FKs lógicas)	Descripción
Núcleo	usuarios	id_usuario	id_comercio (M2, opcional según rol)	Cuentas de acceso de la plataforma con roles de seguridad.
Núcleo	bitacora_auditoria	id_bitacora	id_usuario (Núcleo), id_comercio (M2)	Auditoría inmutable de acciones sensibles con timestamp.
Núcleo	sesiones_usuario	id	user_id (Núcleo)	Almacenamiento de sesiones activas mediante Laravel Sanctum.

Núcleo	restablecimientos_contrasena	email	Ninguna	Tokens seguros para la recuperación de claves e invitaciones.
Núcleo	trabajos_cola	id	Ninguna	Cola de procesamiento de eventos asíncronos y segundo plano.
Núcleo	trabajos_fallidos	id	Ninguna	Registro de excepciones no manejadas en la cola de trabajos.

6.3 Cambios respecto al PC2

Lista formal de las incorporaciones, correcciones de nomenclatura y ajustes de estructura aplicados a la base de datos con respecto al primer borrador del PC2:

Cambio	Módulo	Razón	Aprobado en sesión
Adición de tablas catálogo de estado	M4, M6	Estandarización de valores mediante tablas con llaves foráneas (id_estado_...) eliminando columnas de texto suelto.	Comité PC3 - 01/10/2026
Incorporación de la tabla reembolsos	M6	Dar soporte a la devolución de dinero hacia el cliente en anulaciones de compra (RN-006).	Comité PC3 - 01/10/2026
Incorporación de conciliaciones y diferencias_conciliacion	M6	Almacenamiento y registro del cuadre entre el sistema local y los reportes de las pasarelas (RN-007).	Comité PC3 - 01/10/2026
Inclusión del campo tarifa_impuesto	M3, M5	Requisito indispensable en producto_variaciones y pedidos_lineas para el desglose del IVA en M6 y M7.	Coordinación M3-M5-M6
Inclusión de documentos_comercio	M2	Guardar de forma cifrada los documentos legales requeridos para la aprobación de la tienda (RN-002).	Comité PC3 - 01/10/2026
Estandarización de nomenclatura (Snake Case)	M1–M7	Corrección general de nombres de columnas y tablas eliminando espacios, tildes y mayúsculas (created_at, facturas_electronicas).	Comité PC3 - 01/10/2026

Incorporación de identificación / cédula en clientes	M1	M6 requiere identificar al receptor en todo comprobante fiscal electrónico ante Hacienda; sin este campo en clientes, M6 no puede emitir una factura electrónica válida (ver dependencias de M6, sección 8 de su Modelo de Datos).	Pendiente de aprobación — Revisión Sección 6
Incorporación de la tabla comisiones_subpedido	M2	Registrar la comisión calculada por cada subpedido despachado (RN-010) y respaldar ObtenerComisionSubpedido. Lleva UNIQUE en id_subpedido para que un SubpedidoDespachado repetido no duplique la comisión. comisiones_comercio queda solo como configuración.	Comité PC3 - 01/10/2026

7. Ambiente de integración operativo

Los siete módulos deben estar desplegados en el ambiente de integración, aunque sea con implementaciones mínimas. El propósito de este ambiente es permitir la ejecución conjunta de Pacíficos Online, la verificación de los contratos publicados y la comprobación de los recorridos transversales entre módulos.

7.1 Descripción del ambiente

Dirección de acceso	Pendiente de URL definitiva del ambiente de integración
Infraestructura	Aplicación web compuesta por frontend React + Tailwind CSS, backend Laravel modular, núcleo compartido y base de datos relacional única. La infraestructura física/contenedorizada se confirmará con el ambiente definitivo
Base de datos	Base de datos relacional única. Motor y versión pendientes de confirmar
Proceso de despliegue	El despliegue debe incorporar el Núcleo y los módulos M1–M7 en el mismo ambiente de integración. El mecanismo definitivo —manual, automatizado o mediante pipeline— debe confirmarse con el repositorio y ambiente reales.
Frecuencia de despliegue acordada	Al menos un despliegue por subgrupo por semana
Datos de prueba	Se utilizarán datos controlados para verificar recorridos transversales, contratos e integración entre módulos; mecanismo concreto de carga pendiente de definir

7.2 Estado de despliegue por módulo

Módulo	Versión desplegada	Funcionalidad mínima disponible	Último despliegue	Estado
Núcleo	Pendiente	Autenticación, roles, aislamiento, auditoría y manejo común de errores	Pendiente	Pendiente
M1	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG1	Pendiente	Pendiente
M2	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG2	Pendiente	Pendiente
M3	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG3	Pendiente	Pendiente
M4	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG4	Pendiente	Pendiente
M5	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG5	Pendiente	Pendiente
M6	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG6	Pendiente	Pendiente
M7	Pendiente	Pendiente de confirmar con SG7	Pendiente	Pendiente

7.3 Estado de despliegue por módulo

Evidencia	Módulo(s)	Qué demuestra	Ubicación / referencia
Acceso al ambiente de integración	M1–M7 / Núcleo	Que la plataforma se encuentra disponible en el ambiente acordado	Pendiente
Evidencia de despliegue	Cada módulo	Versión y fecha de la implementación desplegada	Pendiente
Ejecución de operaciones publicadas	M1–M7	Que los contratos pueden invocarse en el ambiente	Pendiente
Pruebas de integración entre módulos	Módulos relacionados	Que productor y consumidor utilizan el contrato acordado	Pendiente

Recorrido transversal	M1–M7	Que un flujo de negocio puede atravesar los módulos involucrados	Pendiente
Evidencia de base de datos/migraciones	M1–M7 / Núcleo	Que el esquema requerido se encuentra desplegado	Pendiente

7.4 Problemas conocidos

Problema	Módulo	Impacto	Acción y responsable
URL definitiva del ambiente aún no confirmada	Colectivo	Impide documentar el punto de acceso definitivo	Confirmar con responsable del ambiente
Proceso de despliegue aún no formalizado	Colectivo	Puede generar despliegues inconsistentes entre subgrupos	Definir procedimiento/pipeline y responsable
Estados de despliegue de M1–M7 aún no consolidados	M1–M7	No permite determinar el grado real de integración	Cada representante debe reportar versión, fecha y funcionalidad
Evidencia de integración aún pendiente de recopilar	M1–M7	No permite demostrar objetivamente la integración	Recopilar capturas, pruebas, logs o resultados antes de la entrega

8. Prueba de concepto del riesgo técnico principal

8.1 Planteamiento

Riesgo técnico	*Dos personas agregan al carrito la única unidad disponible de una variación y confirman su pedido en el mismo instante. Si ambos pedidos se confirman, el comercio queda con una venta que no puede despachar y la plataforma con un cliente al que debe reembolsar.*
Por qué es el riesgo principal	*Afecta directamente la integridad comercial de la plataforma y compromete a cuatro módulos en cadena (M1, M3, M5 Y M4). Una solución deficiente (como consultar el stock en código PHP y luego actualizarlo) genera un* conflicto de accesos simultáneos *que permite ventas duplicadas ante concurrencia.*
Hipótesis	*Implementar una transacción atómica a nivel de motor de base de datos relacional mediante un bloqueo pesimista (SELECT... FOR UPDATE) o un decremento condicional directo (UPDATE existencias SET cantidad = cantidad – 1 WHERE id_variacion = ?) durante la operación de reserva en el Módulo de Inventario (M4), garantiza la atomicidad y evita de manera absoluta la sobreventa sin importar la concurrencia de solicitudes HTTP simultáneas.*
Módulos involucrados	*M4 (Inventario multiempresa) y M5 (Carrito y gestión de pedidos)*
Escenario de calidad relacionado	*ESC-03 (Consistencia transaccional de existencias)*
ADR relacionado	*ADR-00...*

8.2 Diseño de la prueba

Alcance	*Se construyó una prueba de concepto aislada en Laravel utilizando*
Mecanismo evaluado	*Se evalúa la ejecución de una transacción relacional con bloqueo pesimista a nivel de la base de datos en la operación de reserva de M4 (Inventario). El flujo lógico del mecanismo se define en los siguientes pasos:* 1. *Apertura de transacción: El módulo 4 inicia una transacción atómica en la base de datos al recibir la solicitud de reserva desde el módulo 5.* 2. *Lectura con bloqueo exclusivo: Se realiza la consulta de existencias de la variación solicitada aplicando un bloqueo pesimista (registro). Esto congela temporalmente cualquier otra lectura o modificación sobre esa variación hasta que la transacción actual finalice.* 3. *Validación de disponibilidad:* - *Si las existencias son mayores o iguales a la cantidad solicitada: se descuenta la cantidad solicitada de las existencias disponibles, se crea el registro de reserva temporal con su identificador único y se confirma la transacción.* - *Si las existencias son menores a la cantidad solicitada: Se revierte la transacción (Rollback), se libera el bloqueo y se devuelve una excepción de negocio de stock agotado.*
Procedimiento	1. *Se configura el inventario inicial de la variación de prueba en exactamente 1 unidad disponible.*

	2. *Se lanzan 10 peticiones simultáneas de confirmación de pedido dirigidas al endpoint de M5, las cuales invocan de forma sincrónica la operación de reserva de M4.* 3. *Se evalúan los estados de respuesta entregados a cada cliente.* 4. *Se verifica el saldo final de existencias en la base de datos.*
Criterio de éxito	*Únicamente una solicitud recibe respuesta de confirmación exitosa con su código de reserva. Las otras nueve solicitudes son rechazadas notificando que el producto está agotado. El saldo final en inventario queda exactamente en 0 unidades (sin registros negativos o sobreventas).*
Ubicación del código	tests/Feature/M4_Inventario/ConcurrenciaReservaStockTest.php

8.3 Resultados

Ejecución	Condiciones	Resultado obtenido	¿Cumple criterio?
1	*Consulta convencional sin bloqueo*	*10 solicitudes leen la cantidad disponible y luego la actualizan en pasos separados. Inventario inicial =1. | Falló: 6 solicitudes leyeron disponibilidad al mismo tiempo antes de que la primera actualizara. Se confirmaron 6 compras y el saldo final en base de datos quedó en –5 (Sobreventa)*	*No*
2	*Transacción con bloqueo exclusivo de registro*	*10 solicitudes compitiendo simultáneamente por 1 unidad en inventario. Inventario inicial =1. | Éxito: 1 solicitud reservó la unidad exitosamente. Las otras 9 esperaron en cola e inmediatamente leyeron saldo en 0, siendo rechazadas con la notificación de producto agotado. Saldo final = 0.*	*Sí*

8.4 Conclusión y decisión

- Conclusión: Se confirma experimentalmente la hipótesis. Para evitar la sobreventa cuando ocurren compras simultaneas al mismo tiempo, la arquitectura debe garantizar que la base de datos ponga en espera las demás solicitudes mientras se procesa la primera, asegurando la consistencia del inventario.

- Decisiones:

  1. La operación de reserva atómica expuesta por el Módulo de Inventario (M4) es el único mecanismo autorizado para modificar y reservar existencias en la plataforma.